

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Lucie Ledieu

licencié ès lettres

Explorer les réseaux de transmission de données historiques

Elaboration de visualisations pour
l'application AIKON

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2025

Résumé

Résumé

Mots-clés : mot1 ; mot2 ; mot3 .

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. Prénom Nom, École nationale des chartes, 20**.

Remerciements

Introduction

La mission principale de ce stage était de concevoir des preuves de concept pour des visualisations à partir des données des projets EIDA et VHS. Ces dernières ont pour but de tester la faisabilité et la pertinence de visualisations à intégrer au sein de l'application de traitement semi-automatique de données AIKON. Avant de les développer, j'ai rédigé un cahier des charges et un benchmark des solutions techniques envisageables. Ces livrables techniques m'ont permis de définir des objectifs clairs ainsi que les limites de mon projet. Afin de bien comprendre le fonctionnement de l'application AIKON et l'expérience utilisateur qu'elle procure, j'ai rédigé une documentation pour les différentes fonctionnalités de l'interface utilisateur. Pour clore ce stage, un Digital Humanities Seminar a été organisé pour partager aux chercheurs mes recherches, les différentes étapes de réalisation des visualisations et les résultats obtenus. Plus largement, ce travail m'a amené à réaliser une réflexion approfondie autour du concept de visualisation des données en sciences humaines et sociales que je vais exposer dans ce mémoire.

Première partie

Enjeux scientifiques et techniques de l'analyse automatisée des transmissions iconographiques

Chapitre 1

Les diagrammes astronomiques comme objets d'étude des circulations visuelles

L'histoire des sciences nous offre une grande diversité de représentations iconographiques : des diagrammes, des figures géométriques, des illustrations scientifiques (botanique, zoologique, anatomique, pharmacologique) des schémas, des croquis, des cartes et des plans.

Ces images ont pour objectif d'illustrer, de schématiser, d'expliquer, de démontrer et de comprendre un concept, une théorie ou un phénomène. Elles sont les témoins de la transmissions des savoirs à travers l'espace et le temps.

1.1 L'Almageste : un corpus idéal pour l'étude des transmissions

Les sources astronomiques constituent un exemple parfait pour l'étude des transmissions d'idées à travers les époques et les aires géographiques par le biais d'éléments iconographiques. En effet, chaque culture apporte des améliorations et des adaptations à ces derniers pour correspondre au mieux aux besoins spécifiques de leurs pratiques. L'observation des corps célestes ainsi que l'évolution des mathématiques ont contribué à l'essor de l'astronomie.

Parmi elles, l'*Almageste*, l'un des textes les plus importants de l'astronomie antique écrit par Claude Ptolémée, témoigne de la circulation d'un système géocentrique du monde.

Claude Ptolémée est un astronome du II^e siècle appartenant à l'école d'Alexandrie. Il serait intervenu dans le monde scientifique grec entre 90 et 168 ap. J.-C. à un moment où l'astronomie a peu évolué depuis les travaux d'Hipparque entre 147 et 127 av. J.-C. Il

est connu pour le modèle géocentrique de l'univers qui porte son nom. Il développe cette théorie dans son ouvrage le plus connu, la *Grande Syntaxe mathématique*, désignée le plus souvent sous le nom d'*Almageste*¹.

Cette œuvre contient un catalogue des étoiles, un traité complet de trigonométrie plane et sphérique, une liste des instruments essentiels à avoir dans un observatoire et une partie consacrée aux mouvements des astres². C'est dans cette dernière partie, qu'il reprend un modèle géocentrique déjà connu pour le perfectionner en précisant la théorie des épicycles et en ajoutant l'innovation mathématique du point équiant³. Dans un modèle géocentrique, la Terre est au centre de l'univers et les différents astres, c'est-à-dire le Soleil, la Lune et les planètes, gravitent autour d'elle selon des cercles dits épicycles et déferents^{4,5}. Les observations et la description des procédures mathématiques appliquées pour définir les paramètres du modèle de Ptolémée forment une grande partie de l'*Almageste*⁶.

La diffusion de l'*Almageste* est remarquable. Elle s'étend sur plus de 1400 ans et concerne à la fois le bassin méditerranéen, le monde arabe, l'Occident latin mais aussi certaines régions d'Asie. Nous devons la transmission de cette œuvre de l'Antiquité à la Renaissance à de nombreux copistes, traducteurs et commentateurs.

Après la mort de Ptolémée, l'astronomie grecque connaît peu d'innovation. Les travaux réalisés par ses successeurs sont principalement des commentaires de ses écrits. Les savants ne cherchent pas à remettre en question son modèle qui demeure la norme durant de nombreux siècles et dans de nombreuses aires géographiques. Cependant, il existe tout de même quelques variantes avec l'apparition de différentes traditions de l'œuvre.

Les diagrammes, éléments centraux dans les sources astronomiques, jouent un rôle important dans l'étude de la diffusion de l'œuvre de Ptolémée. Il s'agit de représentations iconographiques utilisées en astronomie pour illustrer les positions, les mouvements et les relations entre les corps célestes.

Pour la tradition grecque de l'*Almageste*, deux savants réalisent des commentaires de l'œuvre peu de temps après la disparition de Ptolémée. Théon d'Alexandrie qui aurait vécu autour de 364 ap. J.-C. est l'un des commentateurs les plus prolifiques des travaux de Ptolémée. Cependant, son commentaire de l'*Almageste* n'a pas entièrement survécu aux différentes époques et certaines parties sont aujourd'hui manquantes⁷. Vers 340 ap. J.-C.,

1. Jean-Pierre Verdet, « De l'aube de l'astronomie à l'aurore de l'astrophysique », dans *Une Histoire de l'astronomie*, Paris, 1990 (Points).

2. Pierre Costabel, « CLAUDE PTOLÉMÉE (90 Env.-Env. 168) », dans *Encyclopædia Universalis*.

3. *Astronomy - Ancient Greece, Stars, Planets / Britannica*, <https://www.britannica.com/science/astronomy/Ancient-Greece>, juin 2025.

4. L'épicycle est le cercle sur lequel circulent les planètes. Le centre de ce dernier bouge sur un cercle coplanaire nommé déferent qui est centré sur la Terre (*Epicyles de Ptolémée*, <https://ressources.univ-lemans.fr/AccessLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/ptolemee.html>).

5. Id., « CLAUDE PTOLÉMÉE (90 Env.-Env. 168) »...

6. *Astronomy - Ancient Greece, Stars, Planets / Britannica*...

7. Anne Tihon, « Le Livre V Retrouvé Du Commentaire à l'Almageste de Théon d'Alexandrie »,

un deuxième savant grec, le mathématicien Pappus d'Alexandrie rédige un commentaire de l'*Almageste* dans le *Livre IV* de ses *Collections mathématiques*. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel il expose de manière complète et systématique toutes les connaissances de son époque en apportant des explications et des approfondissements⁸.

Par la suite, l'œuvre se diffuse hors du monde hellénistique vers le monde arabe. Le savant persan Mohammad Nasir al-Din al-Tūs rédige un *Tahrir al-Majisti*, ce qui signifie *Commentaire sur l'Almageste*⁹. Averroès est aussi à l'origine d'un *Abrégé de l'Almageste* écrit en 1159-1162. La particularité de cette œuvre vient du fait qu'elle ait été écrite en Andalousie au XIIe siècle dans un contexte de remise en question de l'astronomie ptolémaïque. En effet, des savants comme Maïmonide, Ibn Bajja ou Ibn Tufayl pensaient qu'il était nécessaire de réformer les idées de Ptolémée pour qu'elles concordent parfaitement avec la vision aristotélécienne du monde. Averroès fait parti de ce mouvement mais lorsqu'il rédige l'*Abrégé de l'Almageste*, il n'a pas la volonté de corriger l'œuvre. En effet, il préfère attendre une réforme totale de l'astronomie ptolémaïque et se résigne donc à suivre les idées de son temps sur l'*Almageste*¹⁰. Nous ne possédons qu'une version de cette œuvre traduite en hébreu par Jacob Anatoli dans le cadre du mécénat de l'empereur Frédéric II au XIIIe siècle¹¹. Il n'existe plus aucun témoin de la version arabe et il semblerait que cette dernière n'ait jamais été traduite en latin¹².

Plusieurs siècles plus tard, Gérard de Crémone importe l'œuvre de Ptolémée dans l'Occident chrétien. Ce dernier se rend à Tolède dans le but d'avoir accès aux traductions arabes de l'*Almageste* alors que l'œuvre n'existe pas encore en latin. Grâce à sa connaissance de l'arabe et à ses solides connaissances en logique, mathématique et astronomie, Gérard de Crémone réalise la première traduction latine de l'*Almageste*. Par la suite, il n'hésite pas à effectuer plusieurs révisions de la traduction en consultant de nouveaux manuscrits en arabe. Il existe donc plusieurs états du texte traduit par Gérard de Crémone. Paul Kunitzsch, un chercheur allemand en études arabes, a relevé trois états de sa traduction. Il a examiné trente-quatre témoins de l'œuvre mais seulement quatre d'entre elles possède explicitement le nom de Gérard de Crémone. Il semblerait que des copies de son travail soient sorties progressivement de Tolède au fur et à mesure qu'il traduisait

L'Antiquité Classique, 56–1 (1987), p. 201-218, DOI : 10.3406/antiqu.1987.2208.

8. Jacques MEYER, « PAPPUS », dans *Encyclopædia Universalis*, 1999.

9. Universalis, « MOHAMMAD NAṢĪR AL-DĪN AL ṬŪSĪ - (1201-1274) », dans *Encyclopædia Universalis*, 2008.

10. Juliane Lay, « Averroès : abrégé d'astronomie dans la version hébraïque de Jacob Anatoli », *Annuaire de l'École pratique des hautes études*, 129–12 (1998), p. 267-268, DOI : 10.3406/ephe.1998.10769.

11. Id., « L'abrégé de l'Almageste, Attribué à Averroès, Dans Sa Version Hébraïque. Étude de La 1ère Partie », *Annuaire de l'École pratique des hautes études*, 103–99 (1990), p. 501-505, DOI : 10.3406/ephe.1990.14528.

12. Id., « Un Averroes hebraicus inédit : l'Abrégé de l'Almageste », dans *Averroès et l'averroïsme : Un itinéraire historique du Haut Atlas à Paris et à Padoue*, dir. André Bazzana, Nicole Bériou et Pierre Guichard, Lyon, 2005 (Collection d'histoire et d'archéologie médiévales), p. 203-237, DOI : 10.4000/books.pul.19600.

l'œuvre et qu'il apportait des corrections¹³.

La BNF (Bibliothèque Nationale de France) possède plusieurs copies de la traduction de l'*Almageste* par Gérard de Crémone. Elle possède notamment la plus ancienne copie de son premier état, le manuscrit *Latin 14738*¹⁴. Elle détient également une copie latine réalisée en 1213 à Paris avec des annotations¹⁵, le manuscrit *Latin 16200*.

Ces différentes copies, traductions et commentaires montrent à quel point la diffusion de l'œuvre est étendue. La vision géocentrique de l'univers de Ptolémée n'est remise en question qu'au XVI^e siècle suite aux travaux de Nicolas Copernic. Dans son *De Revolutionibus orbium caelestium*, il défend la théorie de l'héliocentrisme¹⁶.

Face à ces différentes traditions, il convient de s'interroger sur la manière d'étudier les témoins qui les composent, en prenant en compte leur diffusion et leurs influences réciproques. Ces derniers comportent de nombreux diagrammes astronomiques permettant d'expliquer le texte ou d'apporter des informations supplémentaires. Ces éléments iconographiques pourraient nous permettre de retracer l'histoire des traditions manuscrites de l'*Almageste*.

1.2 L'iconographie comme témoin des diffusions intellectuelles

Les diagrammes astronomiques, ont un rôle crucial dans l'étude de l'évolution et de la transmission des différentes traditions de l'*Almageste* et plus largement de toutes les sources scientifiques en contenant.

Dominique Raynaud fait partie des premiers à avoir saisi l'importance d'étudier les diagrammes pour retracer la transmission d'une œuvre. En 2014, il publie un article nommé "*Building the stemma codicum from geometric diagrams. A treatise on optics by Ibn al-Haytham as a test case*" dans lequel il expose une idée novatrice : il veut établir le *stemma codicum* d'une tradition écrite uniquement à partir de diagrammes¹⁷.

Un *stemma codicum* est une représentation de toutes les étapes de la transmission d'une œuvre sous la forme d'un arbre inversé en établissant des relations entre les diffé-

13. Danielle Jacquart, « Des traductions au fil de la plume et à la chaîne ? Le cas de Gérard de Crémone », *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, 41-1 (2018), p. 111-123, DOI : 10.3917/cehm.041.0111.

14. *Ibid.*

15. Claudius (0100?-0170?) Auteur du texte Ptolemaeus, Gerardus Cremonensis (1114-1187) Traducteur et Maître de l'*Almageste* (ou Maître du Ptolémée de la Sorbonne) Enlumineur, *Ptolomeus, Almagestum, Transl. a Gerardo Cremonense*, 1213.

16. Jean-Pierre VERDET, « HÉLIOCENTRISME », dans *Encyclopædia Universalis*, 2008.

17. Dominique Raynaud, « Building the Stemma Codicum from Geometric Diagrams : A Treatise on Optics by Ibn al-Haytham as a Test Case », *Archive for History of Exact Sciences* (, mars 2014), DOI : 10.1007/s00407-013-0134-0.

rents manuscrits. Le but du philologue est alors de reconstituer le texte le plus proche du manuscrit original perdu que l'on nomme « archétype ». Lorsqu'un texte est copié à plusieurs reprises, il constitue une « tradition littéraire » dont les exemplaires sont nommés « témoins » dans le domaine de la philologie. Pour tenter de reconstituer le *stemma codicum* il est donc nécessaire de relever les différentes variantes provenant des divers manuscrits¹⁸.

Pour établir un *stemma codicum* à partir de diagrammes, Dominique Raynaud emprunte à la biologie le principe de cladistique. Il s'agit « d'une méthode de classification biologique qui exprime la phylogénie, c'est à dire les relations de parenté existant entre les êtres vivants ». Cette méthode « repose sur le partage de caractères hérités d'une ascendance commune », c'est-à-dire d'un « ancêtre commun »¹⁹.

Il explique que pour étudier les différents témoins d'une œuvre et les traditions qui l'entourent, il faut se baser sur les erreurs afin de réaliser un arbre généalogique. Nous pouvons affirmer qu'en utilisant cette démarche, il choisit de suivre l'approche de Lachmann. Il s'agit d'une méthode philologique élaborée au XIXe siècle par le philologue allemand Karl Lachmann dite de l'erreur commune. Ce dernier défendait la thèse suivante : Si un des témoins du texte présente une erreur, alors il y a de fortes chances que cette erreur soit aussi présente dans son descendant²⁰.

Dominique Raynaud teste sa méthode sur un traité d'optique d'Ibn al-Haytham. En suivant cette démarche, il est arrivé à constituer le premier *stemma* de diagrammes jamais publié. Ce dernier a été réalisé à partir des cinq témoins contenant l'œuvre :

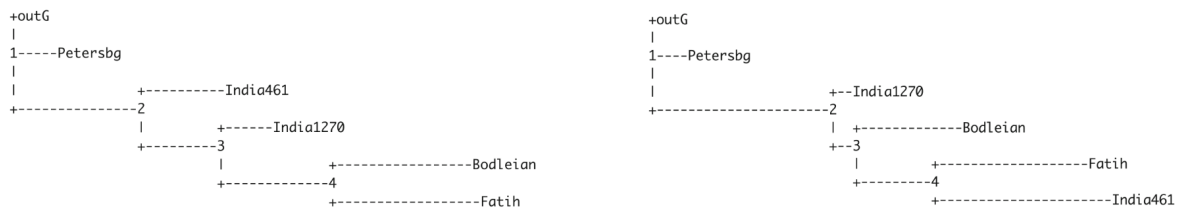


FIGURE 1.1 – Stemmata pour les diagrammes (à gauche) et pour le texte (à droite)²¹

En y regardant plus en détail, nous pouvons voir qu'il y a une forte similitude entre le *stemma* textuel et le *stemma* des diagrammes. Nous pouvons en venir à la conclusion suivante : Quand les diagrammes sont intégrés au texte, il est envisageable de ne faire qu'un seul arbre pour les deux. Néanmoins, si les diagrammes ont été copiés a posteriori du texte ou qu'ils ont été corrigés par la suite, mieux vaut réaliser deux *stemmata* distincts et étudier leur transmissions séparément. Le fait qu'ils aient été copiés par des personnes différentes à des moments distincts impacte fortement leur étude. Il est même plus avantageux de réaliser le *stemma codicum* d'une tradition mathématique à partir des

18. Marc Le Pouliquen, *Using Lattices for Reconstructing Stemma*.

19. Pascal TASSY, « CLADISTIQUE », dans *Encyclopædia Universalis*, 2012.

20. M. L. Pouliquen, *Using Lattices for Reconstructing Stemma...*

diagrammes. La densité d’erreur serait sept à huit fois plus élevée dans un diagramme géométrique que dans un texte occupant la même superficie. Dans la mesure où sa méthode repose sur le relevé d’erreurs, il est plus judicieux de réaliser un *stemma* avec des diagrammes²².

Dans cette étude, Dominique Raynaud cherche spécifiquement à retrouver le *stemma codicum*. Néanmoins, il existe d’autres manières d’étudier une œuvre scientifique. Nous pouvons nous pencher davantage sur l’analyse comparative des manuscrits et des variantes contenues dans ces derniers pour nous questionner sur les pratiques et les idées d’une époque ou d’une aire géographique. Il est aussi possible de s’intéresser aux réseaux de diffusion au sein d’une ou de plusieurs régions. De même, il est envisageable d’étudier la coexistence de plusieurs manuscrits d’autorité à une même période plutôt que de chercher absolument le *stemma codicum* d’un texte.

1.3 Limites des approches philologiques traditionnelles

L’analyse des diagrammes astronomiques est intéressante pour appréhender les diverses problématiques relatives à la diffusion et la transmission d’une œuvre. Néanmoins, elle est susceptible de rencontrer différents problèmes que les approches philologiques traditionnelles ne peuvent pas surmonter.

1.3.1 Une abondance de témoins

Avant d’être remis en question par les travaux de Copernic au XVI^e siècle, l’*Almageste* de Ptolémée resta une référence d’autorité dans le domaine de l’astronomie. Elle fut diffusée durant plusieurs siècles et dans une vaste aire géographique. Cette vaste diffusion eut pour conséquence l’existence de nombreux témoins circulant dans le monde. Bien que tous ne nous soient pas parvenus, leur nombre demeure important.

Nous ne connaissons pas le nombre exact de manuscrits existant encore dans le monde. La BNF conserve à elle seule vingt-deux témoins connus de l’*Almageste*²³ qui contiennent des centaines de diagrammes astronomiques dont il est compliqué de fixer la quantité. La numérisation en masse des manuscrits ces dernières années par les institutions a facilité la consultation de manuscrits dans le monde entier mais cela n’est pas suffisant.

Relever tous les diagrammes manuellement prendrait des années. Il existe déjà des plateformes répertoriant des images issues de manuscrits dans des bases de données. Néanmoins, les diagrammes y sont sous représentés. Lorsque nous recherchons « diagramme astronomique » sur *Mandragore*²⁴ la base de données iconographique de la BNF, nous

22. Id., « Building the Stemma Codicum from Geometric Diagrams... ».

23. Claude Ptolémée (0100 ?-0170 ?), *Almageste*.

24. *Accueil / Mandragore*, <https://mandragore.bnf.fr/>.

n’obtenons aucun résultat. Nous nous heurtons au même problème en cherchant « astronomical diagram » sur le site du *The Warburg Institute*²⁵. Seules la plateforme *Index of medieval Art*²⁶ en répertorie vingt-deux mais leur nombre reste dérisoire par rapport au nombre de diagrammes présents dans chaque manuscrit.

1.3.2 Une multitude de langues

L’autre problème auquel se heurtent les chercheurs est la grande diversité des langues présentes dans les manuscrits. Les témoins disponibles à la BNF cités précédemment sont en arabe, hébreu, latin et grec. A l’échelle mondiale, il existe également des manuscrits dans d’autres langues comme le sanskrit, le persan et le chinois. Maîtriser toutes ces langues se révèle compliqué. De plus, la question de la langue se retrouve également dans les étiquettes présentes à l’intérieur des diagrammes.



FIGURE 1.2 – Diagrammes astronomiques en sanskrit, hébreu et chinois

Néanmoins, si nous suivons la logique de Dominique Raynaud²⁷, il est tout à fait possible de reconstituer les différentes étapes de la diffusion d’une tradition de l’*Almageste*.

Les sources astronomiques comme l’*Almageste* de Ptolémée ont été diffusées largement dans le temps et dans l’espace. Ces dernières contiennent un élément iconographique majeur : le diagramme astronomique. Il permet de représenter visuellement l’explication d’un texte ou d’ajouter des informations supplémentaires à ce dernier. Ces fonctions lui donnent un rôle crucial dans l’étude des traditions manuscrites. Il permet de retracer l’historique d’une tradition, les relations intellectuelles entre différents territoires ou les pratiques scientifiques. Cependant, en raison du grand nombre de témoins et de leur écriture dans différentes langues, leur étude devient compliquée et les méthodes philologiques

25. *The Warburg Institute*, <https://warburg.sas.ac.uk/>, juill. 1930.

26. *The Index of Medieval Art*, <https://theindex.princeton.edu/>.

27. D. Raynaud, « Building the Stemma Codicum from Geometric Diagrams... ».

classiques ne suffisent plus. C'est pour ces raisons que des projets utilisant la vision artificielle comme le projet EIDA (Editing and analysing hIstorical astronomical Diagrams with Artificial intelligence) avec l'application AIKON (A computer vision platform for historians) ont vu le jour.

Chapitre 2

AIKON et l’automatisation des traitements

2.1 Le choix de la vision artificielle pour ces objets d’étude : la plateforme AIKON

La vision artificielle ou *computer vision* en anglais est « une branche spécifique de l’intelligence artificielle traitant de l’acquisition par une machine de compétences de traitement et d’analyse d’image numériques pour en extraire des données »¹. Dans le cadre de l’application AIKON, la vision artificielle permet d’assister et faciliter le travail des historiens à l’aide d’outils développés pour répondre aux besoins spécifiques des sciences historiques. La vision artificielle a déjà été beaucoup exploitée dans le domaine des sciences historiques et de la philologie pour traiter des données textuelles, notamment avec l’OCR (Optical Character Recognition) et l’HTR (Handwritten Text Recognition). Cependant, ces dernières années, des projets comme *Visual Contagion*² ou *ONiT Explorer*³ se sont également penchés sur la question de l’application de la *computer vision* sur des corpus iconographiques, notamment à travers la reconnaissance automatique de similarités. AIKON s’inscrit dans cette volonté de développer des outils pour traiter les images avec l’intelligence artificielle.

2.1.1 L’application AIKON

Présentation

AIKON est une application de recherche *open-source* conçue pour permettre aux chercheurs en sciences humaines et sociales d’exploiter des outils de *computer vision* afin

1. Jade Norindr, *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l’exemple des manuscrits d’astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Paris, Ecole nationale des chartes, 2023, p. 152.

2. *Home @ Visual Contagions*, <https://visualcontagions.unige.ch/explore/>.

3. *ONiT Explorer*, <https://labs.onb.ac.at/en/tool/onit-explorer/>.

d'analyser de vastes corpus de données historiques⁴.

Les modèles d'intelligence artificielle disponibles dessus sont également *open source*. Cela signifie que n'importe qui peut accéder au code et utiliser l'application de manière gratuite. AIKON permet de décrire les sources historiques et analyser des corpus visuels en vue de leur potentielle édition⁵.

L'architecture

L'architecture de l'application AIKON est la même pour tous les projets qui l'utilisent.

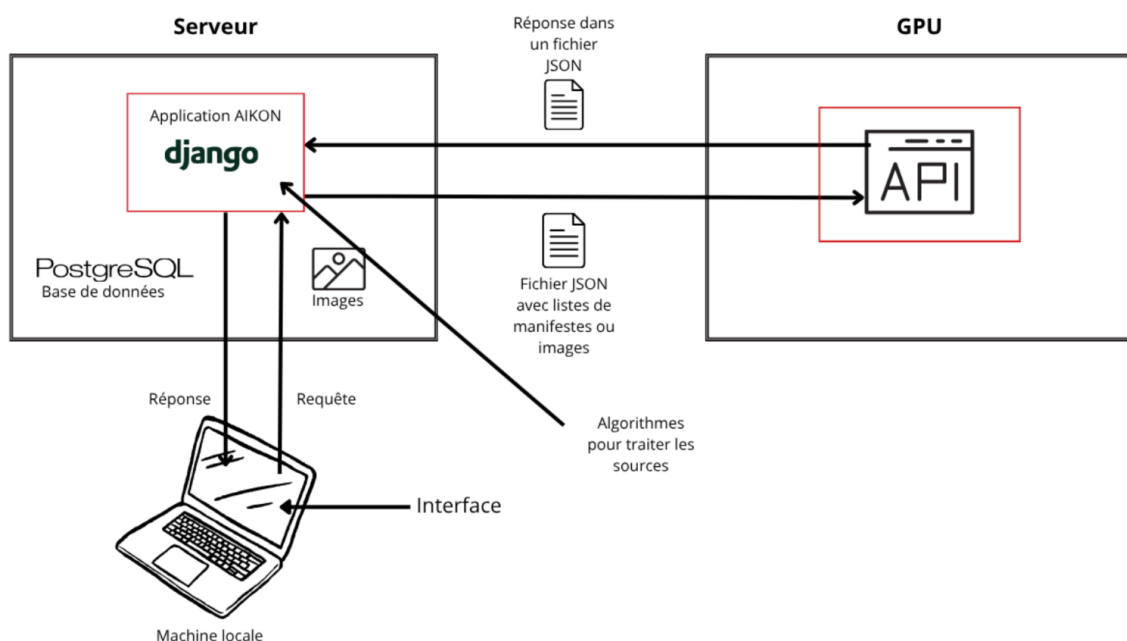


FIGURE 2.1 – Architecture de l'application AIKON

L'utilisateur interagit avec l'application via une interface graphique. Il envoie une requête à l'application qui est hébergée sur un serveur. AIKON est codée en python avec Django. Il s'agit d'un *framework open-source* qui permet de développer des applications web robustes facilement. Sur le serveur, il y a également la base de données PostgreSQL et les numérisations du projet. Pour réaliser un traitement automatique des données, l'extraction de *regions* ou la reconnaissance de similarités par exemple, l'application envoie un fichier JSON (JavaScript Object Notation) avec des listes de manifestes ou d'images à l'API (*Application Programming Interface*) déployée sur le GPU (Graphics Processing

4. Aikon, *Aikon-Platform/Aikon*, juill. 2025.

5. Ségolène Albouy, J. Norindr, Fouad Aouinti, Clara Grometto, Robin Champenois, Stavros Lazaris, Alexandre Guilbaud, Matthieu Husson et Mathieu Aubry, *AIKON : Computer Vision Platform for Digital Humanities*.

Unit). Lorsqu'elle reçoit le fichier JSON, elle le traite avec l'algorithme choisi par l'utilisateur via l'interface graphique. Ensuite, l'API renvoie un nouveau fichier JSON avec des annotations à l'application. Pour finir, l'utilisateur peut accéder aux résultats de l'opération sur son interface graphique pour les utiliser.

Le modèle de données

AIKON possède un modèle de données commun à tous les projets qui l'exploitent mais il reste extensible pour s'adapter aux besoins spécifiques de ces derniers. Il est composé de plusieurs tables connectées entre elles.

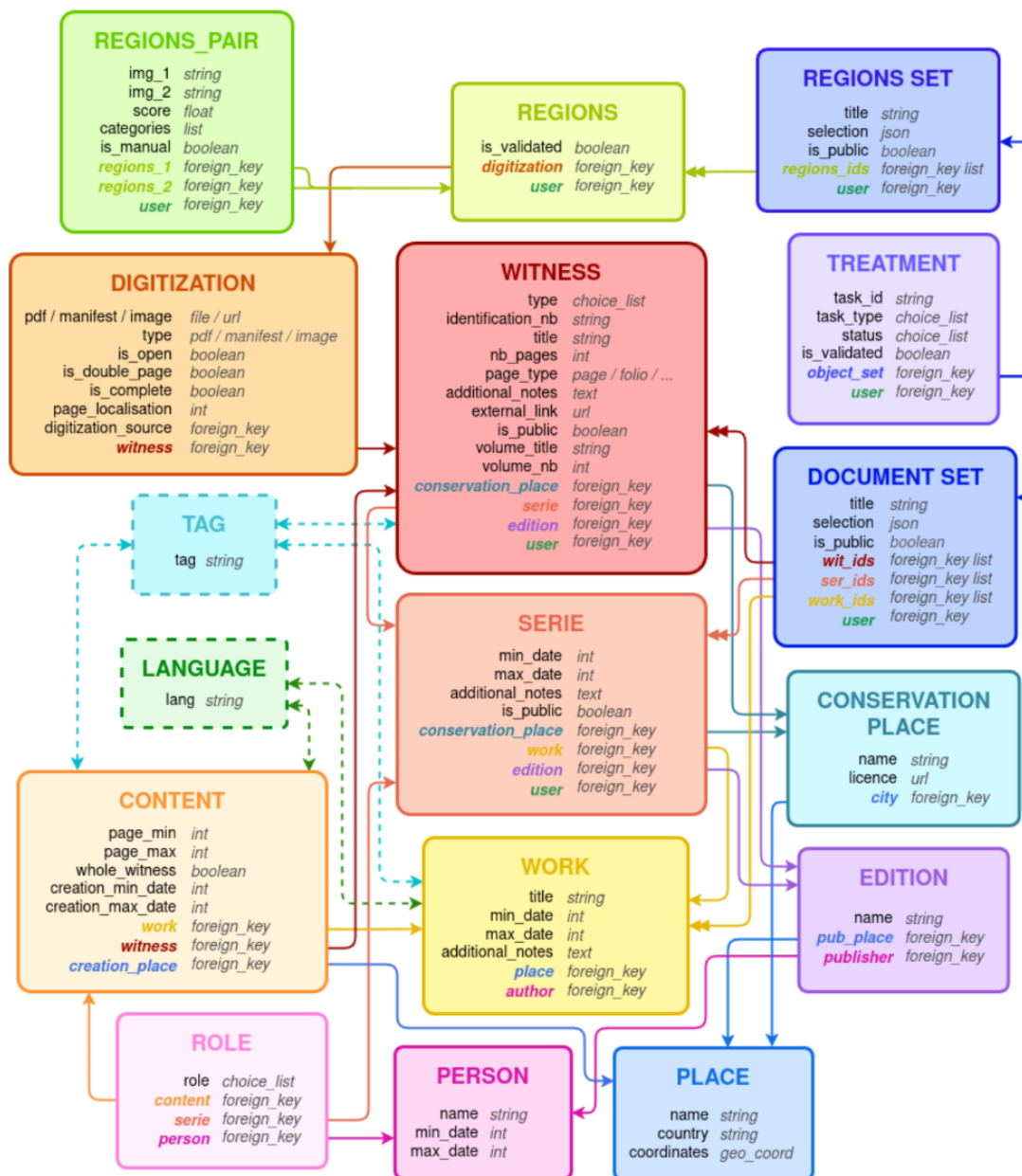


FIGURE 2.2 – Modèle de données de l'application AIKON

La table centrale du modèle de données est *witness*. Elle contient toutes les informations relatives à chaque document numérisé mis en ligne sur l'application. Elle est reliée aux autres tables par le biais de *foreign keys*.

Dans ce modèle de données, nous retrouvons des tables reliées à des fonctions différentes :

- La description du *witness* et de ses métadonnées : *witness, conservation place, edition, place, person, role, content, language*
- La numérisation du *witness* : *digitization*
- L'organisation des *witnesses* en sous-séries : *serie, works*. Les *series* sont des groupes de *witnesses* partageant une cohérence commune comme un volume d'édition ou des fragments de manuscrits conservés dans différentes institutions. Les *works* sont des productions intellectuelles abstraites qui englobent ses idées fondamentales et son contenus.
- : Les traitements automatiques : *treatment, regions set, regions, region pairs*

Cependant, certaines tables ont plusieurs fonctions grâce aux liens qui les relient entre elles.

Dans le cadre de notre étude, nous allons surtout nous concentrer sur les tables relatives au traitement automatique des sources et notamment à *region pairs*.

L'application AIKON est née des projets EIDA et VHS (Computer vision and Historical analysis of Scientific illustration circulation). Il existe également une instance *demo* utilisée par l'Ecole nationale des ponts et chaussées. D'autres projets souhaiteraient utiliser AIKON à l'avenir pour traiter leurs sources. C'est le cas du projet *High Vision* dont le but est d'étudier en s'aidant de la *computer vision* des photographies de presse datant de la fin XIXe siècle au début du XXe siècle qui ont été numérisées en masse⁶.

Le projet qui étudie les diagrammes astronomiques dans le but de retracer la diffusion et la transmission des savoirs en astronomie est le projet EIDA.

2.1.2 Le projet EIDA

EIDA est un projet ANR (Agence nationale de la recherche) d'envergure internationale qui a pour but l'étude et l'analyse des diagrammes de tradition ptolémaïque dans un corpus de témoins allant du IXe siècle au XIXe siècle avec des sources en latin, hébreu, sanskrit, byzantin, perse, grec, chinois et arabe. Il rassemble deux équipes de recherche. Le laboratoire LTE (Laboratoire Temps Espace) de l'Observatoire de Paris s'occupe principalement de la partie histoire des sciences du projet tandis que l'équipe IMAGINE de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées gère la partie *computer vision*⁷.

6. *HIGH VISION – Projet ANR*, juin 2025.

7. Id., *AIKON : Computer Vision Platform for Digital Humanities...*

Le but du projet serait de développer des outils pour que les chercheurs puissent explorer, visualiser le corpus, communiquer les résultats lors de conférences et réaliser des éditions de diagrammes nativement numériques⁸.

Le projet encore en cours s'est déroulé en plusieurs étapes. La première concernait la constitution du corpus. Les chercheurs cherchent à étudier le diagramme sous un angle documentaire en tant que artefact et sous son angle épistémique en tant qu'outil de compréhension pour les acteurs historiques⁹.

Suite au développement des premiers outils numériques de la plateforme, il a été possible d'appliquer aux sources de premiers traitements automatiques. L'extraction puis la reconnaissance automatique de *region pairs* et le calcul de similarité ont permis de distinguer les diagrammes en double et de les interpréter dans plusieurs traditions, œuvres et témoins¹⁰.

Les chercheurs ont pu réaliser de premières observations. Il se trouve que les diagrammes peuvent être regroupés en fonction de leurs similarités. Un diagramme peut être rattaché à une œuvre, à une thématique ou à une famille¹¹.

Les chercheurs se réunissent régulièrement pour mener une réflexion autour du projet lors de conférences et séminaires.

Sur le long terme, le but du projet serait de mettre à disposition des chercheurs une interface utilisateur sur le modèle de celle de DISHAS (Digital Information System for the History of Astral Science), un projet antérieur mené par l'Observatoire de Paris.

2.2 Les fonctionnalités de computer vision dans AIKON

2.2.1 L'extraction des regions

Il existe plusieurs algorithmes pour extraire des régions dans AIKON.

Le modèle servant de base pour les modèles d'extraction automatique de EIDA et VHS est YOLO (You Only Look Once)¹². Ce dernier peut être utilisé pour différentes tâches de vision artificielle comme la segmentation et la détection d'objet. Pour être adapté à ces deux projets, il a été finetuné sur des illustrations scientifiques historiques pour VHS

8. *Conférence 2023 : Towards the EIDA Corpus for the History of Astronomical Diagrams*, <https://eida.hypotheses.org/conferences/conference>, 2023.

9. *Ibid.*

10. *Conférence 2024 : Graphic Conventions, Visual Idioms, (Dis)Similarity in Astronomical Diagrams*, <https://eida.hypotheses.org/conferences/conference-2024>, 2024.

11. *Conférence 2025 : A Long History of Diagrammatization in the Astral Sciences*, <https://eida.hypotheses.org/conference-2025>, 2025.

12. Glenn Jocher, *YOLOv5 by Ultralytics*, mai 2020, DOI : 10.5281/zenodo.3908559.

et sur des diagrammes astronomiques pour EIDA, annotés par les chercheurs au préalable via l'interface AIKON.

2.2.2 La reconnaissance et le calcul de similarité

L'algorithme utilisé pour reconnaître automatiquement les similarités et calculer leur score est *SegSwap*. Ce dernier a été entraîné uniquement sur des données synthétiques. Le but de cet algorithme est de retrouver des correspondances exactes sur des couples d'images avec uniquement des variations de style. Cet algorithme prend alors en entrée deux images et il retourne une matrice de transposition. Pour constituer le corpus d'entraînement, des images hybrides ont été générées automatiquement. Il faut alors extraire d'un autre modèle des objets d'une image avant de le coller sur une autre. Ensuite, du bruit et des filtres sont ajoutés. Il est alors nécessaire d'utiliser l'image originelle avec l'objet et l'image hybride en plus de la matrice de correspondance.

En raison de son coût élevé, le calcul de score de similarité est calculé avec un algorithme plus simple, une similarité de cosinus, avant son utilisation. Le but est de récupérer l'*embedding* vectoriel d'une image et le comparer avec celui d'une autre image. Plus l'angle entre les deux vecteurs est faible, plus les images sont considérées comme similaires. Ensuite, *SegSwap* est appliqué uniquement sur les vingt images dont le score de similarité est le meilleur.

2.3 De l'annotation manuelle au traitement de masse : les interfaces existantes

Les différents projets utilisant AIKON possèdent leur propre interface avec des bases de données distinctes hébergées sur des serveurs différents. Cependant, son aspect et son fonctionnement restent les mêmes.

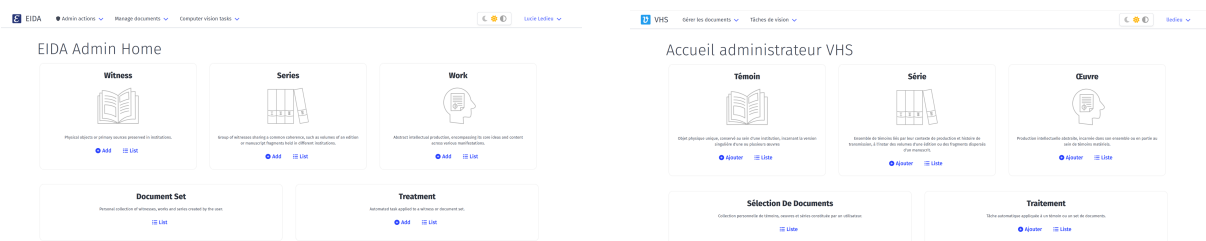


FIGURE 2.3 – Interfaces administrateur EIDA et VHS

Pour l'instant, ni VHS, ni EIDA ne possède d'interface publique. Les chercheurs utilisent actuellement l'interface administrateur, c'est-à-dire le *back-office*. Ils possèdent chacun un compte avec un statut « admin » tandis que les ingénieurs en charge du développement et de la gestion de l'application sont en mode « super-admin ». L'avantage

de ces interfaces est qu'il n'est pas nécessaire de savoir coder ou faire des requêtes SQL (Structured Query Language).

Un *User's guide* détaillant les différentes options a été rédigé. Nous nous concentrons sur les principales fonctionnalités.

2.3.1 La constitution du corpus : gestion des sources numérisées

Avant d'effectuer des traitements automatiques, l'application AIKON permet de constituer un corpus, le gérer et le partager.

Pour ajouter la numérisation d'un document comme un manuscrit par exemple, il faut ajouter un nouveau *witness*. Il est possible de renseigner énormément de métadonnées pour le décrire comme sa cote, son lieu de conservation ou son type de pagination par exemple. Pour certaines catégories, comme c'est le cas avec le lieu de conservation, si celui de notre document n'est pas déjà disponible dans la base de données, nous devons le créer. Il pourra alors être réutilisé par les autres utilisateurs par la suite. En ce qui concerne le format de la numérisation, AIKON accepte les pdf, les manifestes IIIF (International Image Interoperability Framework) ainsi que les images en format jpg ou png.

Une fois le *witness* ajouté à la base de données, les autres chercheurs inscrits sur la plateforme pourront accéder à lui et aux résultats des différents traitements qui lui seront appliqués. Un formulaire est d'ailleurs disponible pour affiner ses recherches.

The screenshot displays the EIDA web interface. At the top, there's a navigation bar with 'EIDA', 'Admin actions', 'Manage documents', and 'Computer vision tasks'. A user profile 'Lucie Ledieu' is on the right. The main section is titled 'List of witnesses'. It features a search form with various filters: 'Full-text search' (text input), 'Type' (dropdown), 'Conservation place' (dropdown), 'Series' (dropdown), 'Author' (text input), 'Tag' (text input), 'Identification number' (text input), 'Edition' (dropdown), 'Work' (dropdown), 'Language' (dropdown), 'Minimum date' (text input), and 'Maximum date' (text input). Below the filters is a 'Search' button and an '+ Add' button. A pagination bar shows '1 2 ... 14' and '1 - 25 / 339'. Below this is a results card for 'Latin 16200 | Bibliothèque nationale de France'. The card includes a thumbnail, a 'Public' status, and a table with details: Work (Ptolemy | Almagest), Dates (-), Language (Latin), Page number (192 ff.), Creation place (Paris), and Identification number (Latin 16200). At the bottom right, there's a 'Selection (0)' button.

FIGURE 2.4 – Capture d'écran de l'interface de consultation des différents *witnesses* sur EIDA

Les différents *witnesses* peuvent être organisés en sous-ensembles cohérents. Par exemple, nous pouvons réunir tous les volumes d'une même édition disponibles dans différentes institutions. Il est d'ailleurs aussi possible de réunir plusieurs *witnesses* en un *work* quand il s'agit de la même œuvre.

Pour créer sa propre collection de *witnesses*, nous avons la possibilité de créer des *document sets* en cliquant sur « Add to selection ». Cette fonctionnalité est utile notamment lorsque nous voulons lancer un traitement pour plusieurs *witnesses* à la fois.

2.3.2 L'extraction des regions

AIKON propose une fonctionnalité permettant d'extraire des *regions*. Dans le cas d'EIDA, il s'agit des diagrammes. Cette action peut se faire de manière manuelle, notamment lors de l'entraînement de l'algorithme ou lorsque ce dernier fait une erreur.

L'annotation manuelle avec Mirador

Pour annoter de manière manuelle les *regions* d'un *witness*, il faut se servir de Mirador¹³, un outil *open-source* d'annotation d'image. Afin d'y accéder, il faut se rendre sur la page d'un des *witnesses* et choisir « Manually annotate ». Pour définir une *region*, il faut l'encadrer en utilisant le carré mis à disposition dans la barre de fonctionnalité.

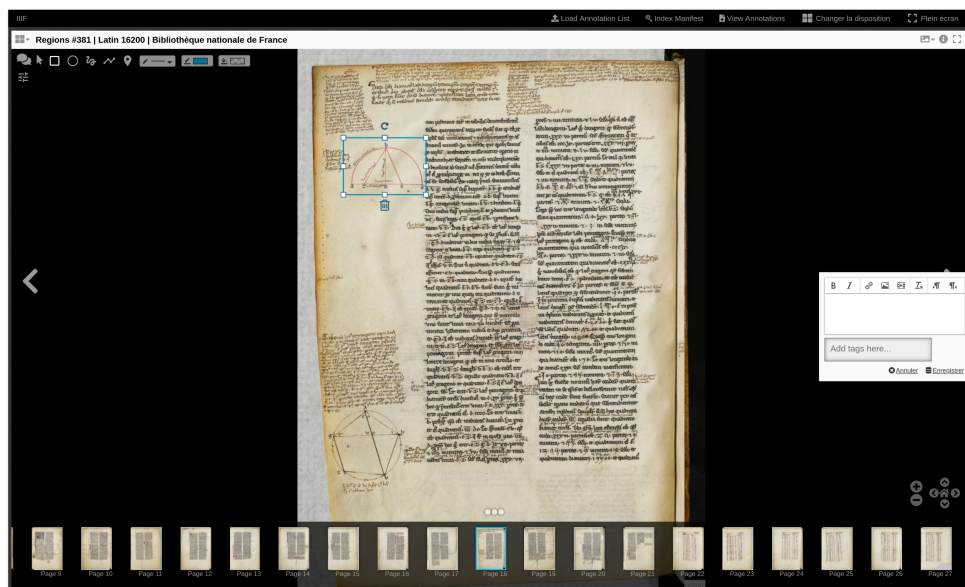
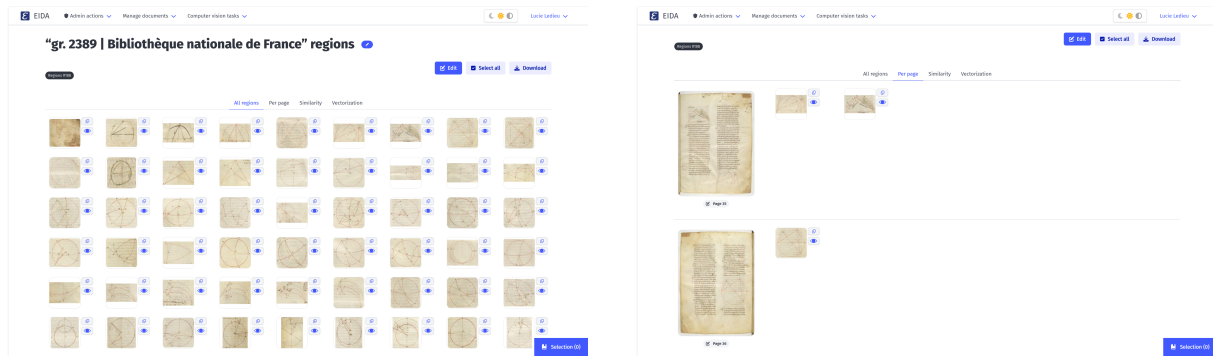


FIGURE 2.5 – Aperçu de l'outil Mirador et de ses fonctionnalités

L'extraction automatique des regions

Annoter manuellement chaque *region* est chronophage. Heureusement, il existe des algorithmes pour réaliser une extraction automatique de toutes les *regions* d'un *witness*. Pour faire cette opération, il faut se rendre sur la page d'un des *witnesses* puis choisir « textitAutomatic region extraction ». Comme nous l'avons vu précédemment, il existe plusieurs algorithmes. Pour les diagrammes astronomiques, le plus approprié est « *Diagram extraction (YOLO model fine-tuned on historical diagrams)* ».

13. Mirador — Home, <https://projectmirador.org/>.

FIGURE 2.6 – *Regions* extraites par *witness* et par page

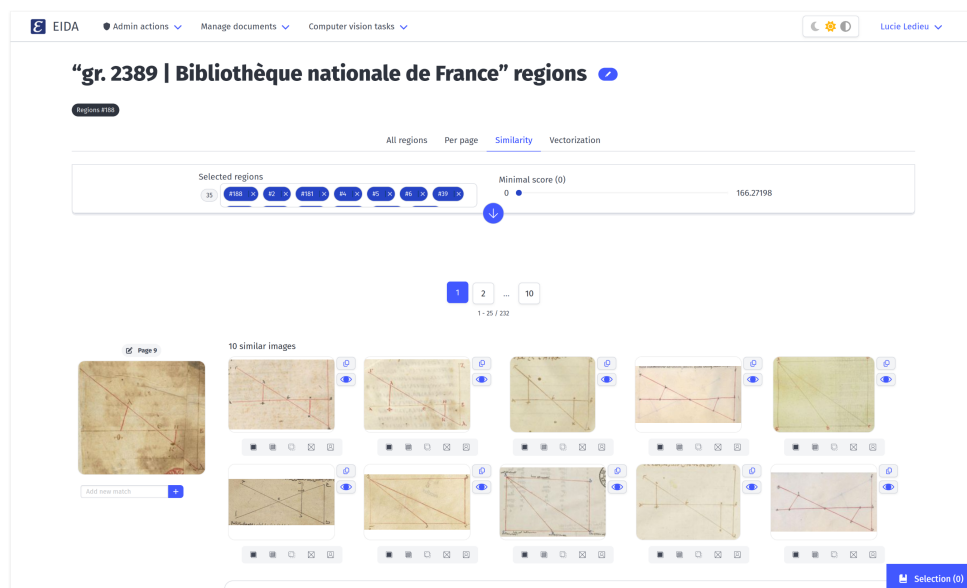
Une fois le traitement terminé, nous pouvons visualiser les différents diagrammes extraits soit dans le *witness* entier, soit page par page.

2.3.3 La constitution de correspondances entre les regions

La reconnaissance automatique et le calcul du score de similarités

La plateforme AIKON propose une fonctionnalité de reconnaissance automatique de similarités couplée à la possibilité de calculer un score de similarité en chaque *region* similaire.

Pour commencer, il faut sélectionner les différents *witnesses* à comparer dans un *document set*. Ensuite, nous devons nous rendre dans l'onglet « *Computer vision tasks* » puis cliquer sur « *Add new treatment* » et choisir « *Compute similarity score* » dans « *Task type* ». Il est aussi possible de faire une extraction automatique de *regions* dans plusieurs *witnesses* au même endroit. Pour extraire des diagrammes, la meilleure solution est d'utiliser l'algorithme *SegSwap* que nous avons cité précédemment.

FIGURE 2.7 – Aperçu des différentes *regions* similaires dans un *witness*

Une fois le traitement réalisé, nous pouvons observer les résultats en retournant sur un des *witnesses*. IL est possible de les filtrer grâce au formulaire en haut qui propose de choisir quels *witnesses* nous voulons comparer. IL y a également un curseur pour choisir le score de similarité minimal.

L'annotation des résultats

Même si l'objectif final serait de créer des outils d'intelligence artificielle qui n'ont pas besoin d'être annotés au préalable, nous sommes à une étape du projet où il est encore nécessaire de le faire pour entraîner les algorithmes.

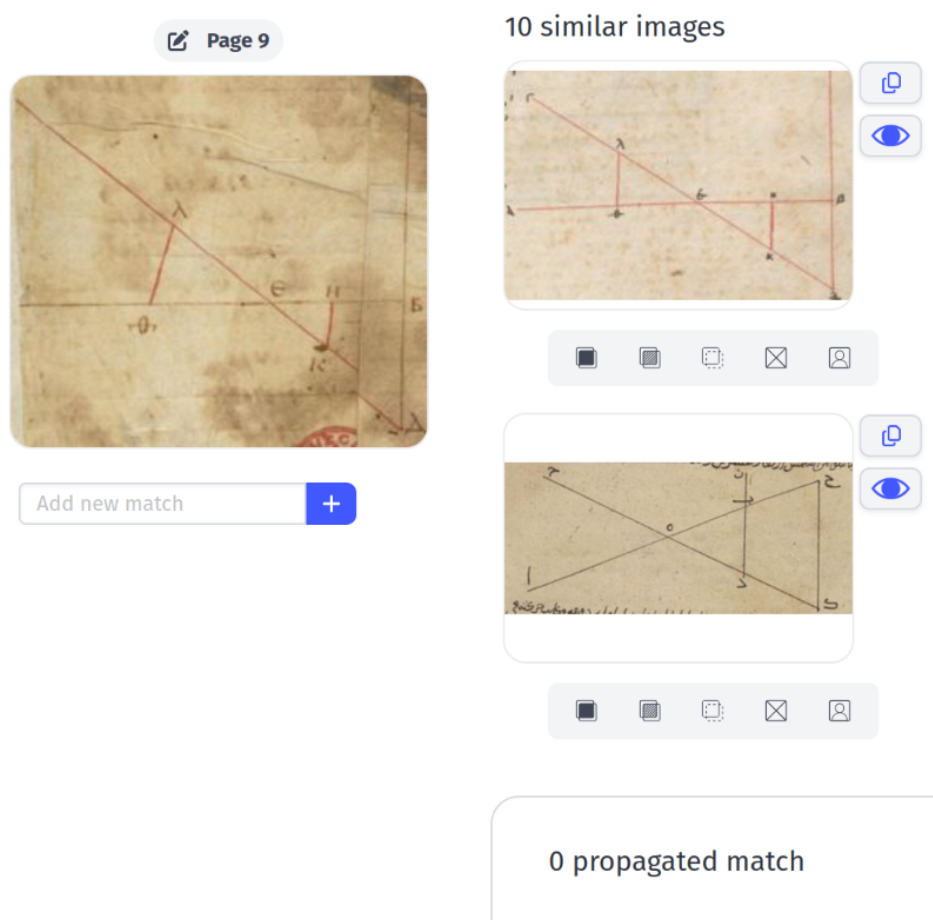


FIGURE 2.8 – Aperçu de l'interface d'annotation des similarités

Pour annoter les différentes *regions*, il y a un petit panneau en dessous de chacune d'entre-elles avec plusieurs cases qui représentent le type d'annotation :

1. *Exact match* : Les deux *regions* sont parfaitement similaires.
2. *Partial match* : Les deux *regions* sont un peu différentes.
3. *Semantic match* : Les deux *regions* sont différentes physiquement mais d'un point de vue théorique elles représentent un même concept ou signification.

4. *No match* : les deux *regions* ne sont pas du tout similaires.

En ce qui concerne le projet EIDA, l'objectif final serait de développer une interface publique sur le même modèle que celle du projet DISHAS.

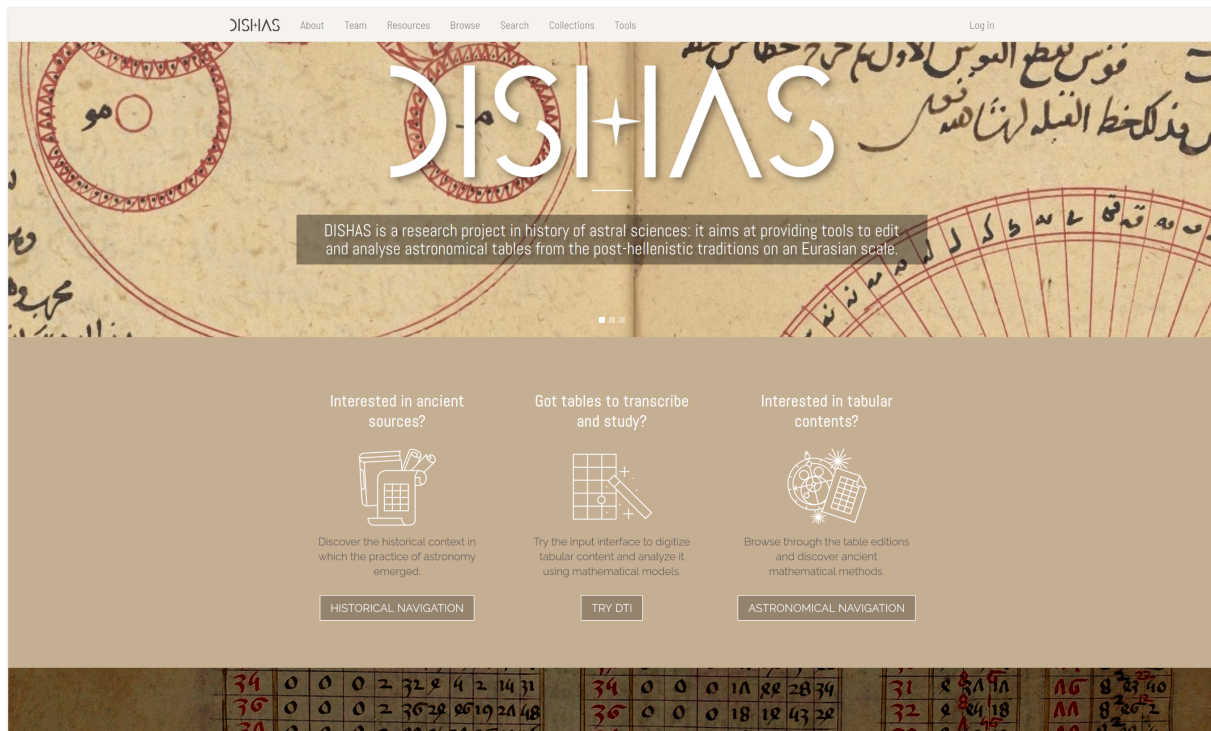


FIGURE 2.9 – Capture d'écran de l'interface publique de DISHAS

L'objectif principal d'une interface publique ou *front-office* est de mettre à disposition des utilisateurs les différents outils développés au cours du projet ainsi que les résultats obtenus. Lors de sa création, le dialogue avec les chercheurs est primordial. En effet, il doit y avoir un « fil conducteur » suivant les différentes hypothèses scientifiques ayant orienté leur réflexion dans la navigation entre les différentes pages. Les données doivent être contextualisées dans leur corpus ainsi que dans le projet en général¹⁴. Dans ce contexte, il est essentiel de réaliser des visualisations afin de les rendre accessibles, de mieux les comprendre et de les explorer de manière interactive.

14. S. Albouy, *Médiation des données de la recherche : Elaboration d'une plateforme en ligne pour une base de tables astronomiques anciennes*, other, Paris, Ecole nationale des chartes, 2019.

Chapitre 3

Vers la nécessité d’interfaces d’exploration

3.1 Masse de données et limites de l’exploration manuelle

3.1.1 La numérisation massive des collections visuelles

Ces dernières années, nous avons été témoin de l’accélération de la numérisation de larges corpus par les institutions patrimoniales. Grâce à leur mise en ligne, ces objets sont devenus accessibles pour tous les usagers partout dans le monde.

Bibliothèques, archives et musées numériques

Cette numérisation de masse des collections a permis l’apparition de plateformes en ligne où consulter les différents objets patrimoniaux. Ces sites web se présentent alors comme des bibliothèques, archives et musées numériques. Leur but est de se rapprocher de l’expérience qu’un utilisateur peut avoir lorsqu’il se rend dans l’institution en présentiel. L’avantage de ces projets est qu’il n’est plus nécessaire de se déplacer pour consulter un objet. Avant, les usagers ne pouvaient pas accéder facilement à des documents conservés dans des institutions en dehors de leur ville, voire parfois de leur pays. Cela a permis la diffusion et l’échange du savoir au niveau mondial.

Nous pouvons citer plusieurs exemples de ce type de projet.

Pour les musées, nous avons le *Musée numérique des musées de Reims* ainsi que les *Collections en ligne des musées de Paris* qui mettent à disposition des photographies de leur œuvres. En ce qui concerne les archives, au niveau nationale il y a la *Salle de lecture des archives nationales* et au niveau mondial *Internet Archives*. Pour les bibliothèques, en France nous avons *Gallica* créé par la BNF mais aussi les *Bibliothèques numériques de l’Institut de France*.



FIGURE 3.1 – Capture d’écran de la page d’accueil des *bibliothèques numériques de l’Institut de France*

Ces numérisations sont réutilisées par de nombreux projets de recherche comme EIDA.

Cependant, nous y reviendrons plus tard, la création de bibliothèques, archives et musées numériques, nous fait nous questionner sur la manière d’agencer les objets d’un point de vue visuel¹. Faut-il essayer de recréer la disposition des œuvres dans ce type d’institution ou faut-il créer une nouvelle manière de penser l’agencement des objets ?

Autre point important à signaler : Toutes les numérisations que nous voyons sur les plateformes des institutions n’ont pas été réalisés par ces dernières. Le standard IIIF permet mettre en place une interopérabilité et un partage des ressources entre les différents acteurs patrimoniaux.

Le standard IIIF

Le terme IIIF désigne à la fois un standard d’interopérabilité mis en place par différentes institutions patrimoniales mais aussi la communauté qui s’est formée autour de lui. Il a été créé pour pallier un manque de collaboration entre les différents grands acteurs du patrimoine qui auparavant rendaient leurs documents visualisables uniquement sur leurs sites web avec leurs propres visualiseurs et méthodes de diffusion².

Il est rapidement devenu un consortium international qui se réunit pour élaborer, publier et faire évoluer les spécifications techniques à partir de cas d’usages réels, documentés et partagés. Par la suite, ces principes sont implémentés dans des logiciels et plateformes de diverses natures comme des serveurs d’images, des visualiseurs, des outils

1. Florian Windhager, Paolo Federico, Eva Mayr, Günther Schreder et Michael Smuc, « A Review of Information Visualization Approaches and Interfaces to Digital Cultural Heritage Collections » ().

2. IIIF - Documentation *Biblissima+*, <https://doc.biblissima.fr/iiif/>.

d'annotation, des systèmes de gestion de contenu, afin d'assurer leur interopérabilité³.

Ce standard a pour but de proposer un cadre technique commun afin de diffuser le contenu de manière standardisée. Les images sont alors consultables, manipulables et annotations sur différents logiciels compatibles. Nous pouvons visualiser, zoomer, modifier la taille, appliquer une rotation ou changer le format d'une image via l'API Image. Elle permet de manipuler les pixels d'une image à distance à travers une syntaxe d'URL (Uniform Resource Locator) standardisée. Nous pouvons dès lors faire des requêtes sur l'image. IL est également possible de faire des requêtes d'information sur l'image au format JSON. L'API Presentation sert à spécifier des métadonnées pour la présentation d'un objet virtuel via un *manifeste* qui agit comme une « *enveloppe virtuelle* » pour former une unité de distribution élémentaire. Le fichier sera manipulé par des logiciels pour interagir avec la ressource, la visualiser ou la transmettre à un autre outil⁴.

Il ne reste plus qu'à adresser une requête HTTP (Hypertext Transfer Protocol) avec l'adresse URL d'une page web au serveur. IIIF fournit un espace commun pour la recherche et la navigation. Par exemple, un document numérisé par la BNF et publié sur *Gallica* peut aussi être visible sur Europeana de cette manière⁵.

Standardisation des métadonnées

Pour décrire les différents documents numérisés de nombreuses métadonnées sont ajoutées dans leur présentation. Cependant, chaque institution pourrait être tenté d'appliquer leur propre manière méthode en ce qui concerne la descriptions des sources numériques, ce qui va à l'encontre du principe d'interopérabilité. C'est pour cette raison que Europeana a tenté de créer un modèle standardisé : le Europeana Data Model. La documentation présente en ligne nous donne des informations sur les directives de mappages, les modèles d'objets, la définition des classes et des propriétés ainsi que le schéma XML (Extensible Markup Language) pour la validation automatique des métadonnées⁶.

3.1.2 L'hétérogénéité des objets visuels

Les objets visuels concernés par ces standards sont multiples et hétérogènes. Nous pouvons les regrouper dans cinq catégories⁷ :

- Le texte
- L'image
- La vidéo que nous retrouvons sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel

3. Marion Charprier et Emmanuelle Bermès, *Atelier : Initiation à IIIF*, BnF DataLab, juin 2024.

4. *IIIF - Documentation Bibliissima+*...

5. Id., *Atelier : Initiation à IIIF*...

6. *Europeana Data Model*, <https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation>.

7. F. Windhager, P. Federico, E. Mayr, *et al.*, « A Review of Information Visualization Approaches and Interfaces to Digital Cultural Heritage Collections »...

- Le son
- Les objets 3D

3.1.3 Les différents types d'utilisateurs

L'article *Visualization of Cultural Heritage Collection Data : State of the Art and Future Challenges* différencie les utilisateurs en deux groupes : les *casual users* et les *experts*.

Les *Casual users*

Les *casual users* sont des utilisateurs non spécialisés qui veulent découvrir les collections pour leur culture personnelle. Ils ne connaissent pas forcément le corpus et peuvent vite se retrouver perdus face à la masse de données. Il est donc indispensable de réaliser des interfaces adaptées à eux pour qu'ils puissent entrer dans les collections par le biais d'une thématique ou d'un sous-ensemble. Une interface dont le contenu est uniquement accessible par une barre de recherche pourrait les pénaliser.

Les *Experts*

Les *experts* sont des personnes qui connaissent déjà bien le corpus. Ils savent déjà ce qu'ils veulent rechercher. Intégrer une barre de recherche à l'interface est donc une nécessité.

Cependant, contrairement à ce que nous pourrions croire, l'accès aux collections uniquement de cette manière pourrait avoir un impact négatif sur leur recherche.

Ces dernières années, avec l'arrivée d'Internet, les pratiques de recherche ont été bouleversées. Auparavant, le chercheur partait par le niveau hiérarchique le plus haut comme par exemple un fond d'archives ou une collection de bibliothèque pour ensuite arriver à l'objet recherché. De nos jours, avec l'arrivée de la barre de recherche comme moyen d'accéder aux objets patrimoniaux, la méthode s'est inversée. A présent, le chercheur tape directement le nom ou un mot-clés et il accède au résultat qu'il souhaite. Cependant, en suivant cette méthode, il peut passer à côté d'une découverte importante⁸.

Max Kemman affirme que l'influence de Google est l'une des causes de ce problèmes. En effet, ce moteur de recherche nous incite à croire que le seul moyen d'accéder à l'information est la barre de recherche et les mots-clés. Les paramètres avancées sont trop peu souvent utilisées. Il exhorte alors les chercheurs à ne pas se limiter à cette méthode⁹.

8. Griveau, *La visualisation des données au service de la découvrabilité du patrimoine*, mai 2025.

9. Max Kemman, Martijn Kleppe et Stef Scagliola, *Just Google It - Digital Research Practices of Humanities Scholars*, avr. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1309.2434, arXiv : 1309.2434 [cs].

3.2 De l'exploitation des données à l'interprétation scientifique

3.2.1 La création d'interfaces généreuses

La notion de « *generous interface* » a été mentionnée pour la première fois par Mitchell Whitelaw lors d'un ICA Congress à Brisbane en Australie en 2013¹⁰.

Il reprend ce terme dans un article publié en 2015 dans lequel il exhorte les institutions patrimoniales à arrêter l'usage de la barre de recherche¹¹.

Il commence par exposer la métaphore de la galerie d'art. Cette dernière aurait le même fonctionnement d'une barre de recherche. Pour explorer les œuvres, nous serions contraints de formuler une requête à la personne à l'accueil. Il serait possible de répéter l'action autant de fois que nous voudrions mais toujours sous la forme d'une demande. Nous ne pourrions donc pas déambuler dans différentes salles pour découvrir les œuvres sans avoir une idée précise de ce que nous voulons voir. Cette métaphore est représentative de ce qu'il se passe sur beaucoup d'interfaces proposées par les institutions patrimoniales. C'est pour résoudre ce problème qu'il propose la solution de la « *generous interface* ».

Pour décrire le comportement de l'utilisateur sur ce genre d'interface, il reprend une autre métaphore, celle du « *flaneur d'informations* » de Marian Dörk¹². Ce dernier s'est inspiré de la figure du flâneur parisien du XIXe siècle qui se démarque par sa curiosité, sa créativité et son esprit critique.

Pour Mitchell Whitelaw, les interfaces classiques avec une barre de recherche ne sont pas propices à ce type d'attitude. En effet, la complexité et l'ampleur des collections patrimoniales peuvent limiter l'utilisateur dans son exploration s'il ne connaît pas très bien le corpus. Ce problème concerne même les utilisateurs « *experts* » car ces derniers peuvent passer à côté d'œuvres cachées qui auraient pu faire l'objet d'une découverte¹³.

Il s'appuie alors sur deux concepts qu'il emprunte à d'autres chercheurs. Nous avons d'abord celui du « *visual information seeking* » créé par Ben Shneiderman en 1996 pour définir la structure de l'interface parfaite¹⁴. Cette dernière doit se diviser au moins en trois parties :

- La *vue d'ensemble* permet d'avoir une vision globale de la collection.
- Le *zoom et filtrage* permet d'isoler un sous-ensemble.

10. *Towards Generous Interfaces for Archival Collections* - Mitchell Whitelaw, <https://mtchl.net/towards-generous-interfaces-for-archival-collections/>.

11. Mitchell Whitelaw, « Generous Interfaces for Digital Cultural Collections », *Digital Humanities Quarterly*, 009-1 (mai 2015).

12. Marian Dörk, Sheelagh Carpendale et Carey Williamson, « The Information Flaneur : A Fresh Look at Information Seeking », dans *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York, NY, USA, 2011 (CHI '11), p. 1215-1224, DOI : 10.1145/1978942.1979124.

13. M. Whitelaw, « Generous Interfaces for Digital Cultural Collections »...

14. Ben Shneiderman, « The Eyes Have It : A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations » ().

- Pour finir, il est possible de voir les *détails* qui sont en réalité les différents objets qui composent la collection.

A ces trois parties, s'ajoutent trois autres fonctionnalités à intégrer :

- Etablir des relations entre les différents objets afin de visualiser un contexte global ou des tendances.
- Conserver un historique de l'utilisateur pour ses prochaines visites sur l'interface.
- Donner à l'utilisateur la possibilité d'extraire les résultats pour ses recherches

Il est également possible d'emboîter plusieurs interfaces similaires à cette description pour obtenir des vues multiples et complémentaires entre elles. Le second concept emprunté par Mitchell Whitelaw est celui d'« *information surrogate* » créé par Stephan Greene¹⁵. Il s'agit d'une autre approche qui consiste à utiliser un aperçu comme un substitut pour représenter un ensemble d'objet. Cela peut être une alternative à la vue d'ensemble de Ben Shneiderman.

Le concept de « *generous interface* » a reçu beaucoup d'approbation dans la communauté scientifique. Il est repris par George Oates lors d'une conférence EuropeanaTech en 2015¹⁶ à Paris pour implorer les institutions patrimoniales à laisser de côté le modèle de la barre de recherche pour leurs interfaces. EuropeanaTech Insign lui consacre également trois articles en 2019¹⁷.

3.2.2 La découverte par la sérendipité

La terme de sérendipité est emprunté au mot anglais « *serendipity* » créé par Horace Walpole au XVIIIe siècle. Selon le *Dictionnaire de l'Académie Française*, la sérendipité désigne un « don de faire par hasard des découvertes fructueuses » et « une forme de disponibilité intellectuelle qui permet de tirer de riches enseignements d'une trouvaille inopinée ou d'une erreur »¹⁸.

Réaliser une *generous interface* avec des visualisations serait donc un moyen d'inciter, d'encourager et de récupérer l'information dérivée d'une découverte par sérendipité.

Pour amener à la sérendipité, il est intéressant de présenter son interface de manière structurée et soigner comme dans les collections d'une bibliothèque ou d'un musée. L'utilisateur est alors incité à se promener sur le site comme il pourrait le faire dans la vie réelle. Le principe de recommandation et l'affichage d'objet similaires à celui que nous recherchons sont deux idées amène à réaliser des découvertes fortuites¹⁹.

15. Stephan Greene, Gary Marchionini, Catherine Plaisant et B. Shneiderman, « Previews and Overviews in Digital Libraries : Designing Surrogates to Support Visual Information Seeking », 51–4 (2000), p. 380-393.

16. *EuropeanaTech 2015*, <https://pro.europeana.eu/event/europeanatech-2015>.

17. *Issue 11 : Generous Interfaces*, <https://pro.europeana.eu/page/issue-11-generous-interfaces>.

18. *Sérendipité | Académie Française*, <https://www.academie-francaise.fr/serendipite>.

19. F. Windhager, P. Federico, G. Schreder, Katrin Glinka, M. Dörk, Silvia Miksch et E. Mayr, « Visualization of Cultural Heritage Collection Data : State of the Art and Future Challenges », *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25–6 (juin 2019), p. 2311-2330, DOI : 10.1109/

3.2.3 Le dépassement des capacités humaines

La visualisation peut nous permettre de distinguer des tendances et des irrégularités au sein du collection d'objet patrimoniaux que nous n'aurions pas remarquer si nous avions fait les recherches manuellement. Cependant, quand cette dernière rencontre des technologies poussées comme l'intelligence artificielle, elle peut aller plus loin encore.

Nous pouvons prendre pour exemple le projet *Philherit* qui traite les problématiques liées à l'héritage en philosophie dans un large corpus grâce aux nouveaux outils numériques. En effet, au XIXe siècle, sa proximité avec la question de la justice sociale la rend centrale et de nombreux écrits variés voient le jour.

Pour étudier ce corpus, les chercheurs du projet ont extraits sept bases de données issues de *Gallica*. Par la suite, ils ont réparti les textes dans différents thèmes identifiés par le modèle de traitement automatique du langage naturel BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Ce dernier a ensuite généré automatiquement une visualisation sous la forme d'un nuage de mot qui reprend les grands thèmes. Plus un mot est présents dans le corpus, plus sa taille dans le nuage de mot sera conséquente. Cela permet de dégager les questions les plus abordées dans le corpus et d'accéder aux ouvrages qui les concernent²⁰.

Comme nous venons de le voir, l'utilisation de l'intelligence artificielle sur un corpus peut nous aider à générer des visualisations intéressantes pour aider les chercheurs et favoriser la découverte par sérendipité.

3.3 Questions de recherche et besoins d'exploration du corpus

3.3.1 Présentation des projets

A présent, nous allons analyser la manière de visualiser les objets patrimoniaux de trois projets utilisant l'intelligence artificielle pour réaliser de la reconnaissance automatique de similarités comme le fait l'application AIKON afin de mieux cerner les besoins nécessaires.

- Le projet *Visual Contagion* mené par la faculté des lettres de Genève a mis en place l'outil *Explore*. Ce dernier sert à regrouper les images similaires en cluster. Le but de ce projet est d'étudier la circulation d'images de 1890 aux débuts d'internet à l'échelle mondiale. En effet, certaines ont davantage circulé que d'autres car elles ont été reproduites, copiés, imitées et pastichées. L'étude de ces images nous permet de nous questionner sur les raisons du succès de certaines d'entre-

TVCG.2018.2830759.

20. Griveau, *La visualisation des données au service de la découvrabilité du patrimoine...*

elles tout en saisissant comment leur circulation a contribué à la mondialisation de la culture. Le projet se questionne également sur les questions de domination symbolique de nation ou de culture en particulier à certains moments de l'histoire²¹.

- *ONiT Explorer* est une plateforme dont le but est d'explorer une collection d'image tirées de récits de voyage dans l'Empire ottoman²².
- *iArt* est un moteur de recherche en histoire et histoire de l'art destinée à la recherche de similarités pour les chercheurs²³.

Pour étudier ces différents projets nous allons nous appuyer sur les critères que nous avons vu précédemment.

3.3.2 Analyse des interfaces

Les interfaces et leurs différentes vues

Ce qui attire notre attention lorsque nous arrivons pour la première fois sur une plateforme est l'interface. En général, cette dernière est composée de plusieurs pages dont le nombre diffère en fonction des fonctionnalités et des différentes vues présentes.

Dans les trois projets, il est possible d'appliquer l'analyse de Shneiderman²⁴ concernant la décomposition d'une *generous interface*.

L'outil *Explore* du projet *Visual Contagion* est divisé en deux grandes parties. D'un côté, il y a une interface pour rechercher une image en particulier dans le corpus et une autre pour explorer les images similaires dans le corpus. Lorsque nous choisissons la deuxième option, nous arrivons sur la *vue d'ensemble* où les images sont organisées en *clusters* affichés de manière horizontale. Cette manière d'organiser l'application est propice à la découverte par sérendipité car le visiteur déambule à travers les différents clusters comme s'il était dans un musée ou une bibliothèque. Il n'est pas obligé d'avoir une idée précise en tête ou de connaître parfaitement le corpus.

21. *Home @ Visual Contagions...*

22. *ONiT Explorer...*

23. *iART*, <https://www.iart.vision/>.

24. B. Shneiderman, « The Eyes Have It : A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations »...

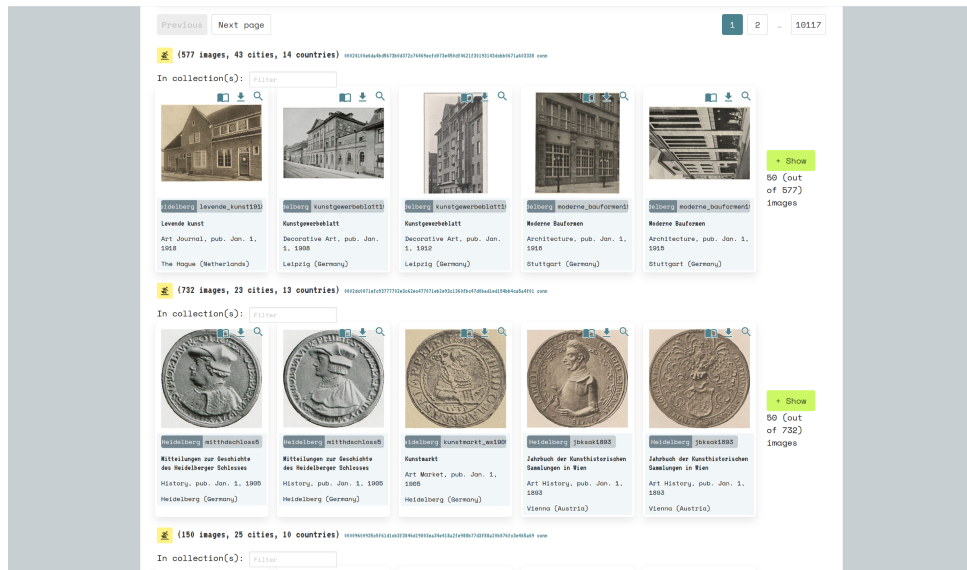


FIGURE 3.2 – Capture d'écran de la *vue d'ensemble* de différents *clusters* sur la plateforme *Explore*

Quand nous utilisons le bouton *+ Show*, toutes les images du *cluster* s'affichent sous la forme d'une mosaïque. Si nous cliquons sur l'identifiant du *cluster* en haut de celui-ci pour obtenir un *sous-ensemble*, toutes les images le composant apparaissent sur une nouvelle page. Il existe une fonctionnalité nommée *cluster-surf* qui permet d'afficher une visualisation chrono-cartographique où sont disposées toutes les images du *cluster*.

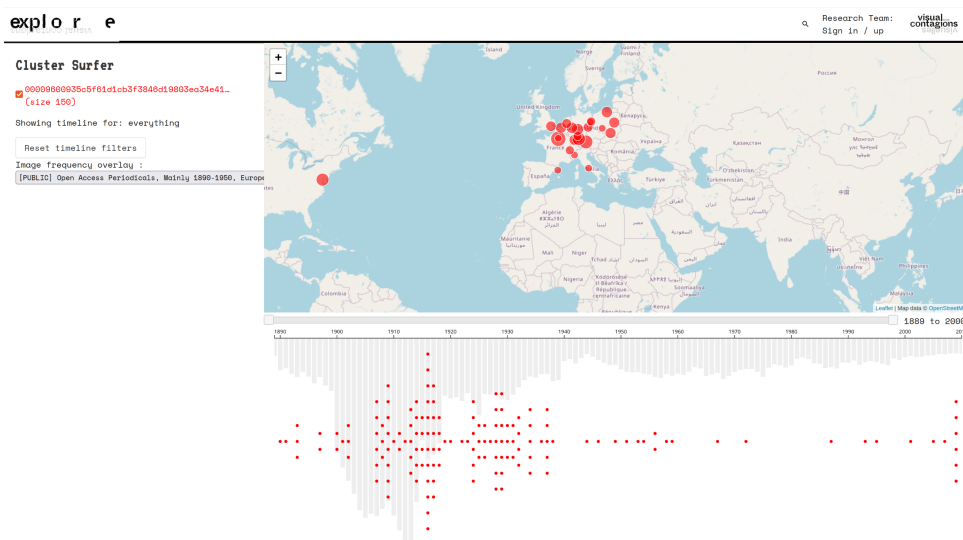


FIGURE 3.3 – La fonctionnalité *cluster-surf* sur la plateforme *Explore*

Pour finir, il est possible de montrer le *détail* pour voir les métadonnées ainsi que les liens vers les différents *clusters* dans lesquels l'objet se situe.

Pour la plateforme *iArt*, lorsque nous faisons une recherche par mot-clé ou aléatoire, les images s'affichent en *vue d'ensemble* sous la forme d'une mosaïque. Si nous utilisons

la fonctionnalité *Use 2D canvas view* dans *Result view*, elles s'affichent en *sous-ensemble* sous forme de *clusters* éloignés dans l'espace. Si nous cliquons sur l'une d'entre-elles pour afficher le *détail*, une fenêtre pop-up apparaît avec l'image, ses métadonnées et des *tags*.

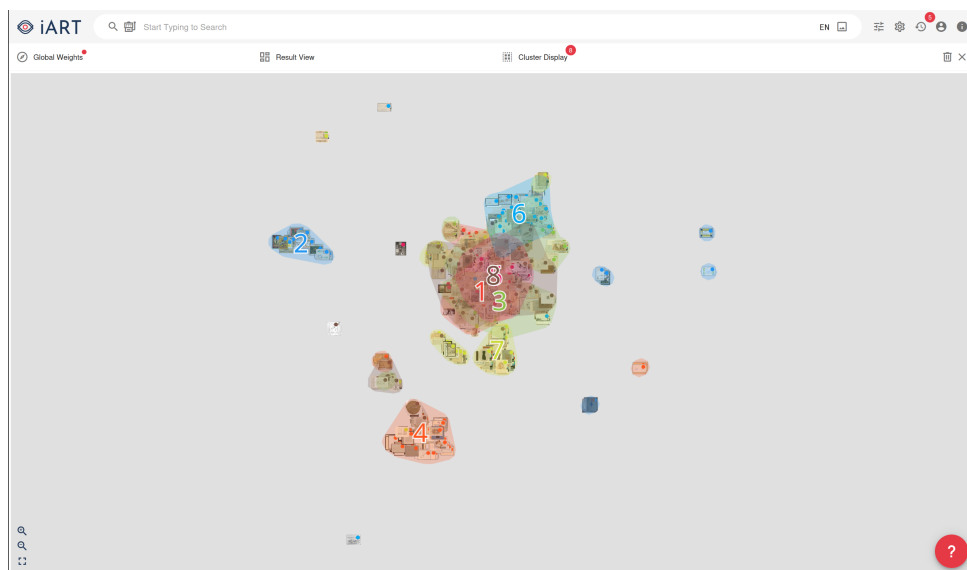


FIGURE 3.4 – Visualisation sous forme de *clusters* sur l'interface *iArt*

Pour la plateforme *ONiT Explorer*, l'ordre est un peu différent. Lorsque nous faisons une recherche par mot-clé, tous les résultats s'affichent sous une *vue d'ensemble* en mosaïque. Si nous cliquons sur une image, nous obtenons le *détail* de cette dernière avec toutes ses métadonnées. En cliquant sur *More Images (this Book)*, nous avons un *sous-ensemble* contenant toutes les images de l'ouvrage.

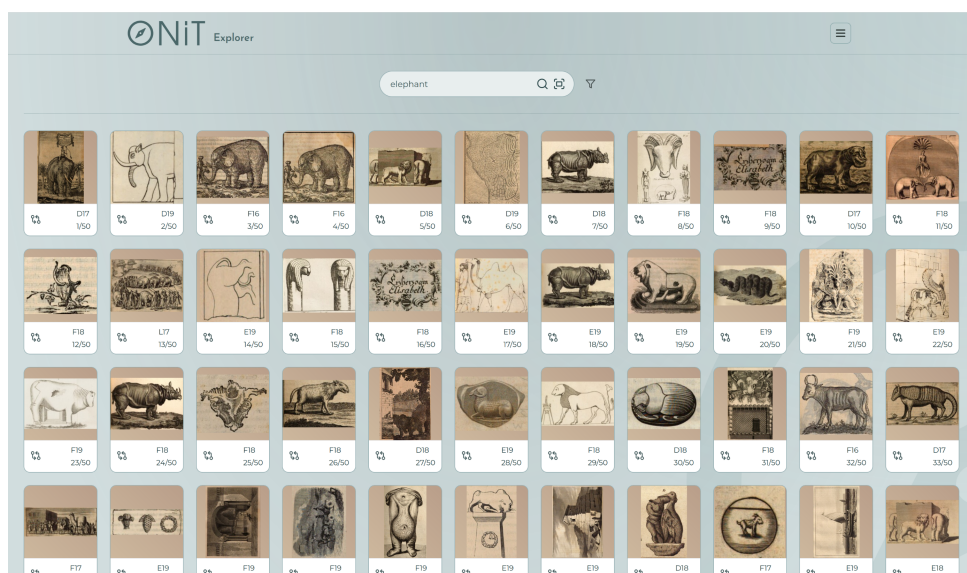


FIGURE 3.5 – L'affichage en mosaïque des résultats de recherche sur la plateforme *ONiT Explorer*

Dans ces cas de figure, nous pouvons signaler que le type d'affichage favorisé est

celui de la mosaïque.

Le système de recherche

La barre de recherche tant décrit par Max Kemman²⁵ et Mitchell Whitelaw²⁶ est utilisée dans les trois projets mais d'une manière différente.

Dans la partie exploration du corpus de la plateforme *Explore*, son usage est très limité au profit de la visualisation sous forme de *clusters*. Elle est uniquement utilisée pour filtrer les résultats à l'intérieur de ces derniers.

En ce qui concerne *ONiT Explorer*, la recherche par mot-clé et par image sont les seuls moyens d'entrer dans le corpus. Cela est problématique pour l'utilisateur qui n'est pas familier du corpus et qui n'a pas d'image à comparer. Il s'agit d'un véritable frein pour l'exploration du corpus. Néanmoins, la visualisation des résultats sous la forme d'une mosaïque peut tout de même provoquer la sérendipité si l'utilisateur découvre par hasard une nouvelle image importante pour ses recherches.

iArt utilise uniquement une barre de recherche pour l'accès dans son corpus. Cependant, une fonctionnalité *Random Search* permettant de réaliser une recherche aléatoire a été ajoutée à la plateforme. Les images affichées ont une cohérence entre elles. Il est possible de les réunir en *clusters* en utilisant la fonctionnalité *Use 2D Canvas view*. Le sentiment de surprise provoqué par chaque nouvelle recherche est un véritable atout autant pour les *casual users* qui découvrent de nouvelles thématiques que pour les *experts* qui pourraient y puiser des nouvelles idées de projets.

L'usage de *tags* joue également un rôle important dans la recherche de contenu. Il s'agit de mots clés désignant des métadonnées qui permettent de relier différents objets entre-eux. Lorsque nous cliquons sur un *tags*, toutes les images le possédant s'affichent. Par exemple, si nous utilisons le tag « chat », toutes les images de la base de données représentant ou ayant un lien avec un chat vont s'afficher.

L'interopérabilité

L'interopérabilité des images dans ce type de projet est un paramètre important à prendre en compte. Sur ces interfaces, il y a de nombreux renvois vers le site de l'institution de conservation lorsque nous consultons un objet. Le standard IIIF permet la réutilisation des images numérisées par les institutions dans ce type de projet. Il est notamment utilisé dans le projet *Visual Contagion* et dans la plateforme *ONiT Explorer*. Cependant, son usage n'est pas systématique. Le projet *iArt* n'utilise pas ce standard, ce qui peut vite devenir problématique lorsque nous voulons exporter une image en haute résolution.

25. M. Kemman, M. Kleppe et S. Scagliola, *Just Google It - Digital Research Practices of Humanities Scholars...*

26. M. Whitelaw, « Generous Interfaces for Digital Cultural Collections »...

La conservation de l'historique

Pour finir, Shneiderman²⁷ conseillait d'intégrer à son interface un moyen de conserver l'historique de l'utilisateur pour ses prochaines visites. Ce critère n'est rempli que par *iArt* qui enregistre automatiquement un historique des recherche réalisées sans avoir besoin de créer un compte.

27. B. Shneiderman, « The Eyes Have It : A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations »...

Deuxième partie

Méthodologie de conception des visualisations exploratoires

Chapitre 4

La visualisation en histoire

Les projets de *computer vision* comme EIDA nécessitent la réalisation de visualisations notamment pour la contextualisation de leur corpus et l'interprétation de leurs résultats.

4.1 Evolution des représentations visuelles en histoire

Très tôt les hommes ont ressenti le besoin de créer des visualisations pour répondre à différents besoins. Les archéologues ont retrouvé au Congo l'*os d'Ishango* qui a servi de support pour compter un nombre d'objet avant même l'invention de l'écriture vers 3300 av. J.-C¹.

Dans cette partie, nous aborderons l'évolution des manières de représenter les données à travers les différentes formes de visualisation ainsi que les besoins qui motivent ce type de réalisation.

4.1.1 Historique de la visualisation de données

Les arbres

Les visualisations sous forme d'arbre remontent au Moyen Age. L'une des premières connues est l'*Arbre de Jessé* qui représente l'arbre généalogique de Jésus depuis Jessé le père du roi David². Elle permet d'établir des liens de parenté entre différentes personnes afin de renforcer la légitimité de la religion catholique en lui attribuant des origines mythiques.

A la Renaissance, Raymond Lulle élabore une encyclopédie sous la forme d'un *arbor scientiae* dans lequel se trouve d'autres arbres représentant différents savoirs³. Le but de

1. Tiffany Andry, Suzanne Kieffer et François Lambotte, « Chapitre 1. Les fondements de la visualisation d'information », *INFO&COM* (, 2022), p. 13-34.

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

cette visualisation est de montrer les liens entre les grandes disciplines de la connaissance.



FIGURE 4.1 – L'Arbor scientiae de Raymond Lulle

La visualisation sous forme d'arbre permet d'établir des relations entre les entités en établissant une hiérarchie entre elles.

Les cartes

La cartographie trouve ses racines dans l'Antiquité. Elle est d'abord inventée par des savants comme Anaximandre (vers 500 av. J.-C.) ou Ptolémée (vers 150 ap. J.-C.) pour l'astronomie afin de cartographier le ciel et établir la position des étoiles.

Au Moyen Age, des cartes représentant Jérusalem à leur centre sont créées sous l'influence du christianisme. Celles-ci sont composées uniquement de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, l'Amérique n'ayant pas encore découverte par les occidentaux.

Avec l'impulsion des grandes découvertes, la cartographie évolue notamment avec des projections comme celle de Mercator en 1569⁴.

Les cartes sont aussi utilisées dans le contexte militaire. En 1869, Charles Minard réalise la *Carte figurative des pertes successives d'hommes dans l'armée française pendant*

4. *Ibid.*

la campagne de Russie 1812-1813. A la croisée entre cartographie, chronologie et statistiques, cette dernière représentent les pertes de l'armée de Napoléon Bonaparte durant son aller-retour entre Kaunas et Moscou. L'épaisseur de la ligne diminue au fur et à mesure que le nombre d'hommes baisse. Cette carte montre l'évolution des morts dans l'armée française à cause des maladies, du froid et des escarmouches sur une période où il n'y a pas eu de bataille majeure⁵.

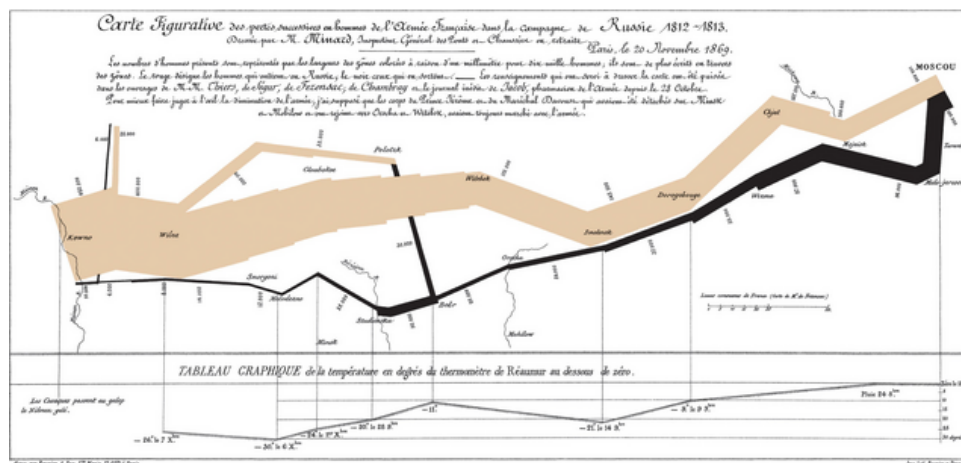


FIGURE 4.2 – *Carte figurative des pertes successives d'hommes dans l'armée française pendant la campagne de Russie 1812-1813* de Charles Minard

Une carte permet de représenter l'espace, d'y délimiter des territoires, de localiser des éléments et des liens entre ces derniers. Associée à d'autres domaines comme l'histoire et les statistiques, elle permet de dégager des phénomènes et des irrégularités.

Les visualisations statistiques

La visualisation est très utilisée dans le domaine des statistiques pour explorer les données, les comprendre et en dégager des conclusions.

En 1786, William Playfair invente trois types de diagrammes pour des statistiques économiques :

- Le diagramme en ligne
- Le diagramme en barre
- Le diagramme circulaire

Il est l'auteur de l'*Atlas commercial et politique* qui a pour ambition d'accompagner les hommes politiques à faire des choix rapidement grâce à l'interprétation de diagrammes.

Nous pouvons citer comme autre exemple le cas de la *Rose de Nightingale* aussi appelé *visualisation en coxcomb*. Florence Nightingale met en place cette visualisation

5. Martin Grandjean, « Introduction à La Visualisation de Données : L'analyse de Réseau En Histoire », dans *La Visualisation Des Données En Histoire*, 2015 (Revue Histoire et Informatique), t. 18-19, p. 109-128.

pour représenter les pertes de soldats britanniques pendant la guerre de Crimée (1853-1856). Dans douze secteurs organisés de manière circulaire, la zone bleue montre les décès liés à la maladie et la rouge pour ceux provoqués par des blessures sur le champ de bataille. En observant les résultats de ce graphique, Florence Nightingale en arrive à la conclusion suivante : les morts sont davantage causées par les maladies que par les blessures. Grâce à son travail, une réforme est mise en place afin de régler les problèmes d'assainissement dans les casernes⁶.

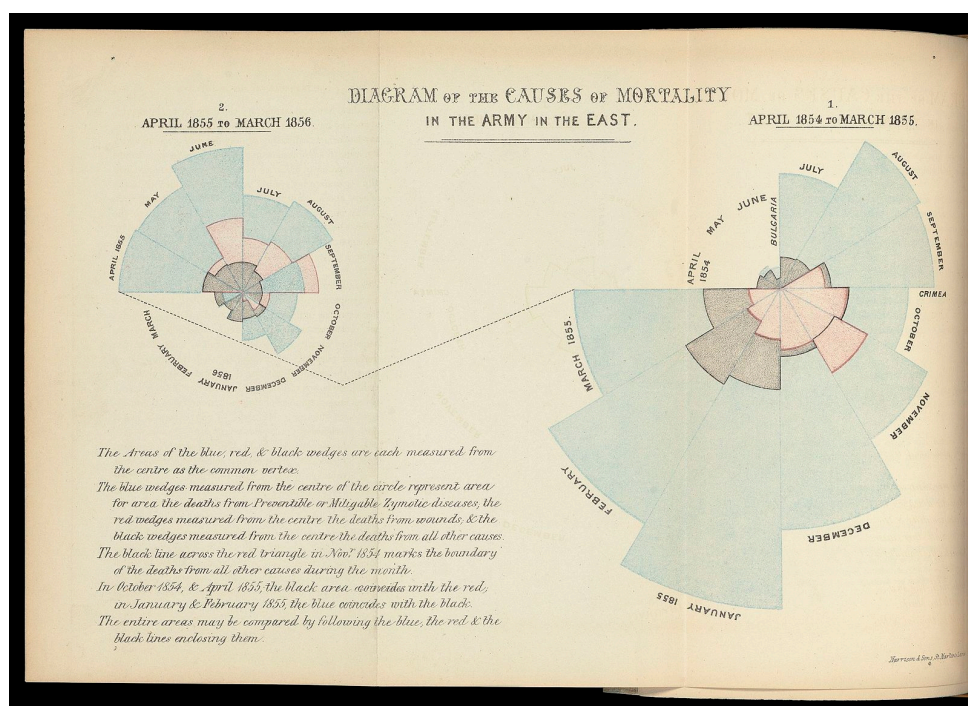


FIGURE 4.3 – La Rose de Nightingale

Ces visualisations ont influencé la manière dont nous représentons les données de nos jours.

4.1.2 La visualisation de données à l'ère de l'informatique

Après une période de déclin nommée par Michael Friendly *The Modern Dark Ages*⁷, nous observons une résurgence de la visualisation de données à partir des années 1950 favorisée par l'émergence de l'informatique. Au début des années 1980, Edward Tufte publie *The Visual Display of Quantitative Information*⁸, un ouvrage qui reste une référence aujourd'hui, pour expliquer comment représenter clairement et efficacement des grands ensembles de données. Ces nouvelles technologies permettent la collecte et le stockage

6. lagnelBriefOrganisationsElements2001.

7. Michael Friendly, « A Brief History of Data Visualization », dans *Handbook of Data Visualization*, dir. Chun-houh Chen, Wolfgang Härdle et Antony Unwin, Berlin, Heidelberg, 2008, p. 15-56, DOI : 10.1007/978-3-540-33037-0_2.

8. Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information*, 1983.

d'une grande quantité de données ainsi que leur traitement et analyse rapide. Cependant, cette masse de données rend leur représentation plus complexe. Les technologies modernes ont permis la création de nouveaux outils comme des tableaux de bord pouvant contenir plusieurs représentations de données ainsi que des visualisations interactives⁹. Aujourd'hui, le phénomène s'est encore intensifié avec l'avènement du *Big data* et de l'intelligence artificielle qui étendent les options de visualisation¹⁰.

4.1.3 Les différents types de visualisation

Nous nous concentrerons uniquement sur les types de visualisations pertinentes pour une intégration dans l'application AIKON.

La frise chronologique est une visualisation temporelle qui permet de délimiter des périodes et de placer des dates. Elle se présente de manière horizontale ou verticale. Elle peut être interactive afin d'être ludique. Il arrive qu'elle soit associée à d'autres frises ou à une carte. Dans le cas de l'application AIKON, la frise chronologique serait utile pour contextualiser le corpus.

La carte

Les visualisations de la famille des *hiérarchies* sont appropriées pour représenter les *regions* de l'application AIKON au sein du corpus. Le *tree diagram* est une visualisation qui permet de placer des éléments nommés *nœuds* dans une hiérarchie. Le plus haut d'entre eux est appelé *nœud racine* et les liens qui le relie aux autres sont des *branche*. Un nœud peut alors posséder des *frères*, des *parents* et des *enfants*¹¹. Le *tree diagram* est particulièrement adapté pour montrer les différents niveaux d'un corpus. Le *packed circle*, aussi appelé *circle packing* présente une structure similaire à des poupées russes. Elle est composée de cercle parents contenant des cercles enfants. Elle est plus adaptée aux structures hiérarchiques complexes car elle les rend plus lisible que la visualisation en *tree diagram*. De plus, il est possible d'insérer des images au sein des cercles¹².

Les visualisations en *network* sont les plus adaptées pour représenter les liens entre les différentes *regions* similaires au sein de l'application AIKON. Nous avons d'abord le *chord diagram* ou *circular charts*. Les éléments sont disposés en cercle et reliés entre eux par des relations. Cette visualisation est interactive. Lorsque nous survolons l'un des éléments, toutes ses relations sont mises en avant en s'allumant dans une couleur particulière et en cachant les autres liens. Son avantage est qu'elle est visuellement esthétique. Néanmoins, elle peut vite sembler complexe en absence de légende¹³. Le *arc diagram* est

9. insightsoftware, *Une brève histoire de la visualisation des données : Des cartes à la BI*, juill. 2023.

10. Jean-Marie Lagnel, « Avant Propos », dans *Manuel de Datavisualisation*, 2021, p. 6-7.

11. Blog - Draw Tree Diagrams to Show Hierarchies, <https://www.drawio.com/blog/draw-tree-diagrams>.

12. Id., « Les Grandes Familles de Représentations Graphiques Des Données », dans *Manuel de Datavisualisation*, 2021, p. 70-118.

13. *Ibid.*

similaire au *chord diagram* mais il se présente sous la forme d’une ligne horizontale sur laquelle sont disposés différents éléments reliés entre eux sous forme d’arcs. Il peut y avoir des liens des deux côté de cette ligne¹⁴. Néanmoins, lorsqu’il y a beaucoup d’éléments, elle est plus compliquée que pour le *chord diagram* à mettre en place à cause de la position verticale des éléments.

4.2 Visualisations de réseaux et étude des disséminations

4.2.1 L’évolution des visualisations en réseaux

La visualisation en réseaux tire son origine des travaux de sociométrie de Jacob Levy Moreno dans les années 1930. Ce dernier étudie les comportements individuels au sein des groupes à partir des relations entre individus. Il représente les résultats de ces recherches sous la forme de sociogrammes. Il s’agit d’une « représentation visuelle des données sociométriques » montrant « les choix et les rejets d’individus envers leurs pairs »¹⁵. Cette visualisation permet à la fois d’explorer et de présenter les résultats, ce qui est profitable dans le monde de la recherche.

La visualisation en réseaux est étroitement liée au domaine des mathématiques. À partir des années 1970, avec l’arrivée de nouveaux outils d’analyse mathématique des structures relationnelles, nous observons le développement de son utilisation dans le domaine des sciences humaines et sociales¹⁶.

Au début des années 1990, Malcom M. Sparrow réalise une comparaison entre les méthodes utilisées pour enquêter sur les réseaux criminels et l’analyse de réseaux. En effet, dans le cadre des enquêtes criminelles, un diagramme connu sous le nom d’*ANACAPA Charts* est souvent utilisé pour mettre de l’ordre dans les données collectées sur les individus, les groupes et les institutions. Les éléments graphiques sont simples : l’individu est représenté par un rond, une relation par une droite continue si elle est confirmée ou discontinue si ce n’est pas le cas, une affiliation à un groupe ou une institution par un triangle. Néanmoins, il existe une règle à laquelle il ne faut pas déroger : pour des questions de lisibilité, il ne doit y avoir aucun croisement de droites¹⁷. Ce type de visualisation a pour avantage d’être facilement compréhensible car elle n’est pas surchargée par les relations entre chaque élément. Cependant, elle est complexe à réaliser manuellement.

L’apparition de logiciels permettant d’automatiser ce processus a profondément transformé la visualisation en réseaux.

14. *Ibid.*

15. Pascal Cristofoli, « Principes et Usages Des Dessins de Réseaux En SHS », dans *La Visualisation Des Données En Histoire*, 2015 (Revue Histoire et Informatique), t. 18–19, p. 23–57.

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

Dès le milieu des années 1990, nous observons l'arrivée des premiers logiciels d'analyse automatique de réseaux : Ucinet avec son module de visualisation NetDraw puis Pajek et Visione. A la fin des années 2000, deux logiciels de nouvelles générations voient le jour : Gephi et NodeXL¹⁸.

L'avantage de ces logiciels est qu'ils reposent sur un principe de visualisation simple utilisant une relation nœud-lien.

4.2.2 La représentation graphique basée sur des nœuds et des liens

Les logiciels de création et d'analyse automatiques de réseaux reposent sur l'utilisation d'algorithmes par modèle de force. Ce type d'outils vise à répondre à deux attentes principales, à savoir la non-superposition des points et l'uniformisation de la taille des lignes entre les différents sommets connectés. Chaque sommet, selon ses connexions avec les autres, subit des forces attractives ou répulsives qui influencent sa position dans le système global¹⁹.

Il existe différents algorithmes par modèle de force, souvent déjà implémentés dans des logiciels comme *Gephi*. L'algorithme *Fruchterman & Reingold* créé en 1991 par Thomas Fruchterman et Edward Reingold a pour but la simulation d'un système de particules de masse. Les nœuds sont alors assimilés à des particules et les liens aux ressorts de ces dernières²⁰.

L'algorithme *Force Atlas 2*, une version améliorée de *Force Atlas* créé par Mathieu Jacomy en 2011, calcule la répulsion des nœuds avec l'algorithme de Barnes-Hut pour remplacer l'attraction et la répulsion en un paramètre *Echelle*²¹.

18. *Ibid.*

19. *Ibid.*

20. *Spatialisations (FR)*, [https://github.com/gephi/gephi/wiki/Spatialisations-\(FR\)](https://github.com/gephi/gephi/wiki/Spatialisations-(FR)).

21. *Ibid.*

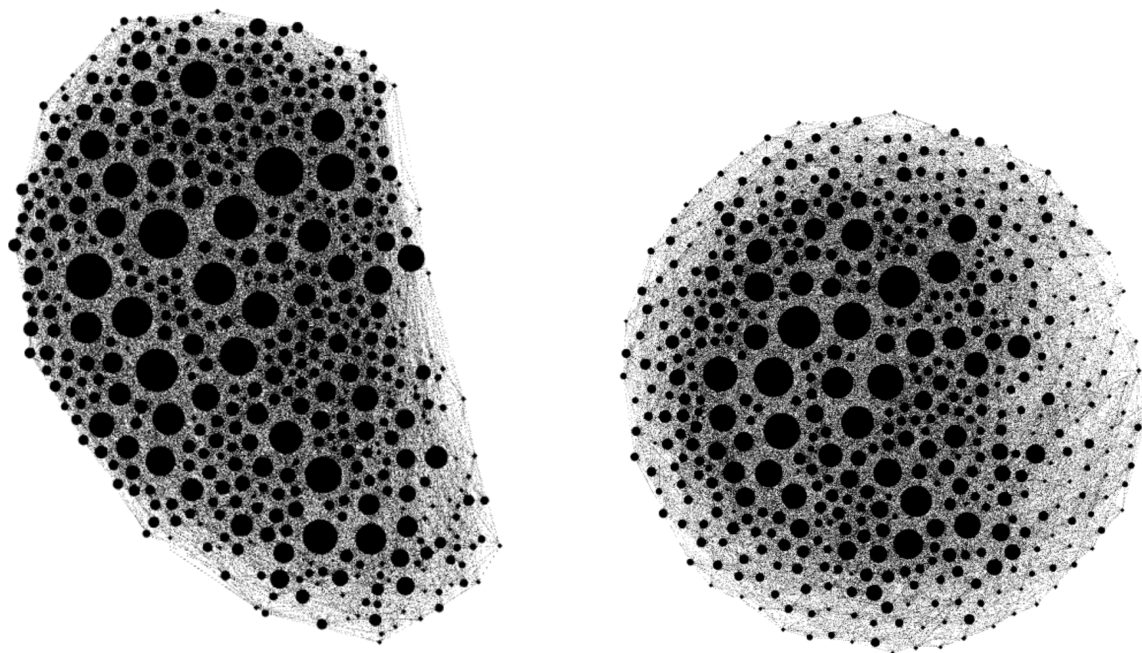


FIGURE 4.4 – Utilisation des algorithmes Force Atlas (à gauche) et Fruchterman & Reingold (à droite)

4.2.3 Les outils de réalisation

Pour réaliser une visualisation en réseaux, il existe plusieurs méthodes. Nous pouvons utiliser des logiciels spécialisés dans la visualisation et l'analyse de réseaux mais il est également possible d'utiliser des bibliothèques JavaScript ou Python.

Utilisation d'un logiciel

Il existe de nombreux logiciels pour visualiser et analyser des réseaux. Certains comme *Pajek*²² ou *NodeXL Pro*²³ sont propriétaires mais il y en a d'autres qui sont open-source tels que *Gephi*²⁴ ou *Tulip*²⁵.

Le logiciel qui nous intéresse pour réaliser des visualisation pour l'application AI-KON est *Gephi*.

Gephi est créé en 2008 par Mathieu Bastian, Sébastien Heymann et Mathieu Jacomy pour donner la possibilité aux chercheurs en sciences humaines de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris d'étudier le Web. Aujourd'hui, il existe un consortium *Gephi* pour collaborer sur le projet avec une communauté internationale²⁶.

22. Pierre Mercklé, *Analyse des réseaux : une introduction à Pajek*, Billet, avr. 2020, DOI : 10.58079/t4ao.

23. *NodeXL – Your Go-to Network Analysis and Visualization Tool*, <https://nodexl.com/>, févr. 2024.

24. *Gephi - The Open Graph Viz Platform*, <https://gephi.org/>.

25. *Tulip-Dev/Tulip*, Tulip-Dev, juill. 2025.

26. Sébastien Heymann, « Gephi », dans *Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining*, 2014, p. 612-625, DOI : 10.1007/978-1-4614-6170-8_299.

Ce logiciel construit la visualisation à partir de *nodes* et de *edges*. Ces derniers ont des *labels* pour indiquer leur noms ou une autre information pour les identifier.

Dans *Gephi*, il est possible d'importer des fichiers de graphe de type GEXF (Graph Exchange XML Format) et *Gephi project files* ou des fichiers de données tabulaires comme CSV (Comma-Separated Values). Il est possible d'utiliser deux documents CSV, un pour les *nodes* et un autre pour les *edges*, pour créer une visualisation.

Une fois le fichier graphe importé, nous pouvons gérer nos données dans le *Laboratoire de données*.

Dans la *Vue d'ensemble*, nous pouvons manipuler et analyser notre graphe grâce à différentes fenêtres. La *Spatialisation* permet d'appliquer des algorithmes par modèle de force tels que ceux cités précédemment. Les paramètres de ces derniers comme la gravité ou la force de répulsion sont ajustables. La fenêtre *Statistiques* sert à analyser quantitativement le graphe par exemple en calculant le *Degré*, la *Modularité* ou le *Coefficient de Clustering*. La fenêtre *Aspect* permet de modifier l'apparence des *nodes* et des *edges*. Il est possible d'adapter la taille et la couleur des *nodes* par rapport à des attributs comme le *Degré*.

Lorsque nous sommes satisfait de la disposition de notre graphe, nous pouvons modifier son aspect esthétique dans *Prévisualisation* qui permet notamment de changer la police d'écriture des labels ou la forme des *edges* par exemple.

Ensuite, la visualisation est exportable dans différents formats tels que GEXF ou *Gephi project files*.

Il existe également un module *Sigma Exporter* qui permet d'exporter le graphe dans un dossier *network* contenant des fichiers HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) et JavaScript avec la bibliothèque *Sigma.js*.

Développement en JavaScript ou Python

Des bibliothèques JavaScript et Python permettent de réaliser, analyser et manipuler des graphes sous la forme de réseaux à partir de fichiers comme GEXF ou CSV afin de les intégrer à des pages web.

En Python, pouvons développer une visualisation en réseaux grâce aux bibliothèques *Networkx* et *Pyvis*.

En JavaScript, il existe plusieurs bibliothèques comme *amCharts*, *D3.js* et *Sigma.js* pouvant réaliser cette tâche.

4.3 Enjeux critiques de la médiation numérique des données historiques

Chapitre 5

Formalisation des besoins et contraintes de conception

5.1 Analyse des pratiques et questions des chercheurs EIDA

5.2 Cahier des charges : objectifs scientifiques et contraintes techniques

5.3 Choix méthodologiques : network graph et alignement des sources (bipartite)

Chapitre 6

Processus itératif de développement

6.1 Prototypage et tests de faisabilité technique

6.2 Mise en oeuvre concrète : choix techniques et difficultés rencontrées

6.3 Intégration des retours utilisateurs et ajustements

Troisième partie

Evaluation critique et perspectives d'intégration

Chapitre 7

Analyse des visualisations produites

7.1 Visualisation bipartite : révéler les réorganisations du contenu intellectuel

7.2 Network graph : explorer les chaînes de transmissions

7.3 Adéquation aux objectifs d'exploration scientifique

Chapitre 8

Validation et limites méthodologiques

8.1 Critères d'évaluation de l'efficacité exploratoire

8.2 Retour d'expérience par les chercheurs

8.3 Limites liées aux données et biais d'interprétation

Chapitre 9

Perspectives d'évolution et généralisation

9.1 Intégration dynamique à la plateforme AIKON

9.2 Transférabilité vers d'autres corpus et projets

9.3 Implications pour l'évolution des pratiques en humanités numériques

Conclusion

Annexes

Liste des acronymes

api *Application Programming Interface*. 12, 13, 25

AIKON A computer vision platform for historians. 10, 11, 13, 15, 16, 41, 44

ANR Agence nationale de la recherche. 14

BERT Bidirectional Encoder Representations from Transformers. 29

BNF Bibliothèque Nationale de France. 6, 8, 9, 23, 25

CSS Cascading Style Sheets. 45

CSV Comma-Separated Values. 45

DISHAS Digital Information System for the History of Astral Science. 15, 21

EIDA Editing and analysing hIstorical astronomical Diagrams with Artificial intelligence. 10, 14–18, 21, 24, 37

GEXF Graph Exchange XML Format. 45

GPU Graphics Processing Unit. 12

HTML Hypertext Markup Language. 45

HTR Handwritten Text Recognition. 11

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 25

IIIF International Image Interoperability Framework. 17, 24, 25, 33

JSON JavaScript Object Notation. 12, 13, 25

LTE Laboratoire Temps Espace. 14

OCR Optical Character Recognition. 11

SQL Structured Query Language. 17

URL Uniform Resource Locator. 25

VHS Computer vision and Historical analysis of Scientific illustration circulation.
14–16

XML Extensible Markup Language. 25

YOLO You Only Look Once. 15

Bibliographie

- A Tour Through the Visualization Zoo*, <https://homes.cs.washington.edu/~jheer/files/zoo/>.
- Accueil / ARCPA*, <https://archives-parlementaires.persee.fr/>.
- Accueil / Mandragore*, <https://mandragore.bnf.fr/>.
- AIKON, *Aikon-Platform/Aikon*, juill. 2025.
- ALBOUY (Ségolène), *Médiation des données de la recherche : Elaboration d’une plateforme en ligne pour une base de tables astronomiques anciennes*, other, Paris, Ecole nationale des chartes, 2019.
- ALBOUY (Ségolène), NORINDR (Jade), AOUINTI (Fouad), GROMETTO (Clara), CHAMPENOIS (Robin), LAZARIS (Stavros), GUILBAUD (Alexandre), HUSSON (Matthieu) et AUBRY (Mathieu), *AIKON : Computer Vision Platform for Digital Humanities*.
- ANDRY (Tiffany), KIEFFER (Suzanne) et LAMBOTTE (François), « Chapitre 1. Les fondements de la visualisation d’information », *INFO&COM* (, 2022), p. 13-34.
- « Chapitre 3. La représentation des données », *INFO&COM* (, 2022), p. 67-156.
- « Chapitre 4. Principes de conception des visualisations de données », *INFO&COM* (, 2022), p. 157-212.
- ArtMiner*, <https://imagine.enpc.fr/~shenx/ArtMiner/>.
- Astronomy - Ancient Greece, Stars, Planets / Britannica*, <https://www.britannica.com/science/astronomy/Ancient-Greece>, juin 2025.
- Blog - Draw Tree Diagrams to Show Hierarchies*, <https://www.drawio.com/blog/draw-tree-diagrams>.
- BRINTON (Willard Cope), *Graphic Methods for Presenting Facts*, 1914.
- CHARPIER (Marion) et BERMÈS (Emmanuelle), *Atelier : Initiation à IIIF*, BnF DataLab, juin 2024.
- Conférence 2023 : Towards the EIDA Corpus for the History of Astronomical Diagrams*, <https://eida.hypotheses.org/conferences/conference>, 2023.
- Conférence 2024 : Graphic Conventions, Visual Idioms, (Dis)Similarity in Astronomical Diagrams*, <https://eida.hypotheses.org/conferences/conference-2024>, 2024.
- Conférence 2025 : A Long History of Diagrammatization in the Astral Sciences*, <https://eida.hypotheses.org/conferences/conference-2025>, 2025.
- Corpus*, <https://vhs.hypotheses.org/corpus>.

COSTABEL (Pierre), « CLAUDE PTOLÉMÉE (90 Env.-Env. 168) », dans *Encyclopædia Universalis*.

CRISTOFOLI (Pascal), « Principes et Usages Des Dessins de Réseaux En SHS », dans *La Visualisation Des Données En Histoire*, 2015 (Revue Histoire et Informatique), t. 18-19, p. 23-57.

D'ALENXADRIE (Théon), PTOLÉMÉE (Claude (0100 ?-0170 ?) Auteur du texte), FOURIER (Jean-Baptiste-Joseph (1768-1830) Auteur du texte) et IDELER (Christian Ludwig (1766-1846) Auteur du texte), *Commentaire de Théon d'Alexandrie sur le livre III de l'"Almageste" de Ptolémée. (Suivi des) Tables manuelles des mouvemens des astres. Partie 2 / [Claude Ptolémée]; trad... du grec... par M. l'abbé Halma,...* 1822-1825.
D3 by Observable / The JavaScript Library for Bespoke Data Visualization, <https://d3js.org/>.

DÖRK (Marian), CARPENDALE (Sheelagh) et WILLIAMSON (Carey), « The Information Flaneur : A Fresh Look at Information Seeking », dans *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, New York, NY, USA, 2011 (CHI '11), p. 1215-1224, DOI : 10.1145/1978942.1979124.

EnHerit : Enhancing Heritage Image Databases – ANR JCJC Project 17-CE23-0008, <https://enherit.enpc.fr/>.

Epicycles de Ptolémée, <https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/>

ESPINOZA (Dr Veronica), *Meet NodeXL Pro : One Tool, Many Possibilities !*, mai 2025.

Europeana Data Model, <https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation>.

EuropeanaTech 2015, <https://pro.europeana.eu/event/europeanatech-2015>.

FOUAD (AOUINTI), SONAT (BALTACI Zeynep), MATHIEU (AUBRY), ALEXANDRE (GUILBAUD) et STAVROS (LAZARIS), « Computer Vision and Historical Scientific Illustrations » (, 2023).

FRIENDLY (Michael), « A Brief History of Data Visualization », dans *Handbook of Data Visualization*, dir. Chun-houh Chen, Wolfgang Härdle et Antony Unwin, Berlin, Heidelberg, 2008, p. 15-56, DOI : 10.1007/978-3-540-33037-0_2.

Gephi - The Open Graph Viz Platform, <https://gephi.org/>.

GRANDJEAN (Martin), « Introduction à La Visualisation de Données : L'analyse de Réseau En Histoire », dans *La Visualisation Des Données En Histoire*, 2015 (Revue Histoire et Informatique), t. 18-19, p. 109-128.

GREENE (Stephan), MARCHIONINI (Gary), PLAISANT (Catherine) et SHNEIDERMAN (Ben), « Previews and Overviews in Digital Libraries : Designing Surrogates to Support Visual Information Seeking », 51-4 (2000), p. 380-393.

GRIVEAU, *La visualisation des données au service de la découvrabilité du patrimoine*, mai 2025.

HEYMANN (Sébastien), « Gephi », dans *Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining*, 2014, p. 612-625, DOI : 10.1007/978-1-4614-6170-8_299.

HIGH VISION – Projet ANR, juin 2025.

Home.

Home @ Visual Contagions, <https://visualcontagions.unige.ch/explore/>.

Home/Accueil.

iART, <https://www.iart.vision/>.

IIIF - Documentation Biblissima+, <https://doc.biblissima.fr/iiif/>.

Innovating metadata aggregation in Europeana via linked data, <https://pro.europeana.eu/post/innovating-metadata-aggregation-in-europeana-via-linked-data>.

INSIGHTSOFTWARE, *Une brève histoire de la visualisation des données : Des cartes à la BI*, juill. 2023.

Issue 11 : Generous Interfaces, <https://pro.europeana.eu/page/issue-11-generous-interfaces>.

JACQUART (Danielle), « Des traductions au fil de la plume et à la chaîne ? Le cas de Gérard de Crémone », *Cahiers d'études hispaniques médiévales*, 41–1 (2018), p. 111–123, DOI : 10.3917/cehm.041.0111.

JARDINE (Boris) et JARDINE (Nicholas), « Critical Editing of Early-Modern Astronomical Diagrams », *Journal for the History of Astronomy*, 41–3 (août 2010), p. 393–414, DOI : 10.1177/002182861004100307.

JOCHER (Glenn), *YOLOv5 by Ultralytics*, mai 2020, DOI : 10.5281/zenodo.3908559.

KALLELI (Syrine), TRIGG (Scott), ALBOUY (Ségolène), GESSNER (Samuel), HUSSON (Mathieu) et AUBRY (Mathieu), « Editing and Analysing Historical Astronomical Diagrams with Artificial Intelligence » (, 2023).

— *Historical Astronomical Diagrams Decomposition in Geometric Primitives*, mars 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2403.08721, arXiv : 2403.08721 [cs].

KAOUA (Ryad), SHEN (Xi), DURR (Alexandra), LAZARIS (Stavros), PICARD (David) et AUBRY (Mathieu), *Image Collation : Matching Illustrations in Manuscripts*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2108.08109, arXiv : 2108.08109 [cs].

KEMMAN (Max), KLEPPE (Martijn) et SCAGLIOLA (Stef), *Just Google It - Digital Research Practices of Humanities Scholars*, avr. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1309.2434, arXiv : 1309.2434 [cs].

LAGNEL (Jean-Marie), « Avant Propos », dans *Manuel de Datavisualisation*, 2021, p. 6–7.

— « Brief et Organisations Des Éléments », dans *Manuel de Datavisualisation*, 2021.

— « Les Grandes Familles de Représentations Graphiques Des Données », dans *Manuel de Datavisualisation*, 2021, p. 70–118.

LAY (Juliane), « L'abrégé de l'Almageste, Attribué à Averroès, Dans Sa Version Hébraïque. Étude de La 1ère Partie », *Annuaire de l'École pratique des hautes études*, 103–99 (1990), p. 501–505, DOI : 10.3406/ephe.1990.14528.

LAY (Juliane), « Averroès : abrégé d'astronomie dans la version hébraïque de Jacob Anatoli », *Annuaire de l'École pratique des hautes études*, 129–12 (1998), p. 267–268, DOI : 10.3406/ephe.1998.10769.

- « Un Averroes hebraicus inédit : l’Abrégé de l’Almageste », dans *Averroès et l’averroïsme : Un itinéraire historique du Haut Atlas à Paris et à Padoue*, dir. André Bazzana, Nicole Bériou et Pierre Guichard, Lyon, 2005 (Collection d’histoire et d’archéologie médiévales), p. 203-237, DOI : 10.4000/books.pul.19600.
- MALPANGOTTO (Michela), « Graphical Choices and Geometrical Thought in the Transmission of Theodosius’ Spherics from Antiquity to the Renaissance », *Archive for History of Exact Sciences*, 64-1 (janv. 2010), p. 75-112, DOI : 10.1007/s00407-009-0054-1.
- MERCKLÉ (Pierre), *Analyse des réseaux : une introduction à Pajek*, Billet, avr. 2020, DOI : 10.58079/t4ao.
- MEYER (Jacques), « PAPPUS », dans *Encyclopædia Universalis*, 1999.
- Mirador — Home*, <https://projectmirador.org/>.
- NodeXL – Your Go-to Network Analysis and Visualization Tool*, <https://nodexl.com/>, févr. 2024.
- NodeXL Pro Tutorial - Flickr Related Tag Networks*, <https://www.smrfoundation.org/nodexl/tutorials/article-article-networks/>.
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l’exemple des manuscrits d’astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Paris, Ecole nationale des chartes, 2023, p. 152.
- ONiT Explorer*, <https://labs.onb.ac.at/en/tool/onit-explorer/>.
- Penser la découvrabilité des contenus culturels*, <https://www.bnf.fr/fr/agenda/penser-la-decouvrabilite-des-contenus-culturels>, juin 2023.
- Philosophie de l’héritage – Quels fondements normatifs pour une juste régulation de l’héritage ? Carnet du Projet ANR PHILHERIT*, sept. 2024.
- POULIQUEN (Marc Le), *Using Lattices for Reconstructing Stemma. Presentation*, <https://vhs.hypotheses.org/presentation>.
- PTOLEMAEUS (Claudius (0100 ?-0170 ?) Auteur du texte), TRADUCTEUR (Gerardus Cremonensis (1114-1187)) et ENLUMINEUR (Maître de l’Almageste (ou Maître du Ptolémée de la Sorbonne)), *Ptolomeus, Almagestum, Transl. a Gerardo Cremonense*, 1213.
- PTOLÉMÉE (0100 ?-0170 ?) (Claude), *Almageste*.
- Qu’est-ce que l’apprentissage auto-supervisé ? | IBM*, <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/self-supervised-learning>, déc. 2023.
- RAYMOND JONES (Alexander), « Ptolemy | Accomplishments, Biography, & Facts | Britannica », dans *Encyclopaedia Britannica*, 2025.
- RAYNAUD (Dominique), « Building the Stemma Codicum from Geometric Diagrams : A Treatise on Optics by Ibn al-Haytham as a Test Case », *Archive for History of Exact Sciences* (, mars 2014), DOI : 10.1007/s00407-013-0134-0.

SAITO (Ken), « Traditions of the Diagram, Tradition of the Text : A Case Study », *Synthese*, 186–1 (2012), p. 7-20, JSTOR : 41494921.

Sérendipité : quand l'heureux hasard rencontre les algorithmes, mars 2025.

Sérendipité / Académie Française, <https://www.academie-francaise.fr/serendipite>.

SHEN (Xi), EFROS (Alexei A.) et AUBRY (Mathieu), *Discovering Visual Patterns in Art Collections with Spatially-consistent Feature Learning*, mars 2019, DOI : 10.48550/arXiv.1903.02678, arXiv : 1903.02678 [cs].

SHEN (Xi), EFROS (Alexei A.), JOULIN (Armand) et AUBRY (Mathieu), *Learning Co-segmentation by Segment Swapping for Retrieval and Discovery*, mars 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2110.15904, arXiv : 2110.15904 [cs].

SHNEIDERMAN (Ben), « The Eyes Have It : A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations » ().

Spatialisations (FR), [https://github.com/gephi/gephi/wiki/Spatialisations-\(FR\)](https://github.com/gephi/gephi/wiki/Spatialisations-(FR)).

TASSY (Pascal), « CLADISTIQUE », dans *Encyclopædia Universalis*, 2012.

TEXTE (MUḤAMMAD ibn Muḥammad al-Ṭūsī (Naṣīr al-Dīn Abū Ġaʿfar) Auteur du) et TEXTE (PTOLÉMÉE Auteur du), « Remaniement de l'Almageste », par Naṣīr al-Dīn Moḥammad ibn Moḥammad al-Ṭoūsī. 1401-1500.

The Index of Medieval Art, <https://theindex.princeton.edu/>.

The Warburg Institute, <https://warburg.sas.ac.uk/>, juill. 1930.

TIHON (Anne), « Le Livre V Retrouvé Du Commentaire à l'Almageste de Théon d'Alexandrie », *L'Antiquité Classique*, 56–1 (1987), p. 201-218, DOI : 10.3406/antiqu.1987.2208.

Towards Generous Interfaces for Archival Collections - Mitchell Whitelaw, <https://mtchl.net/towards-generous-interfaces-for-archival-collections/>.

Traduction latine de l'Almageste de Ptolémée par Gérard de Crémone, <https://essentiels.bnf.fr/fr/image/7ad3-47dc-96d3-82aaf7eaf2df-traduction-latine-lalmageste-ptolemee-par-gerard-cremone>.

TUFTE (Edward), *The Visual Display of Quantitative Information*, 1983.

Tulip-Dev/Tulip, Tulip-Dev, juill. 2025.

UNIVERSALIS, « MOḤAMMAD NAṢĪR AL-DĪN AL ṬŪSĪ - (1201-1274) », dans *Encyclopædia Universalis*, 2008.

VENNE (Jean-François), « L'art de faire parler les données », *Gestion*, 45–1 (mars 2020), p. 104-108, DOI : 10.3917/riges.451.0104.

VERDET (Jean-Pierre), « HÉLIOCENTRISME », dans *Encyclopædia Universalis*, 2008.

VERDET (Jean-Pierre), « De l'aube de l'astronomie à l'aurore de l'astrophysique », dans *Une Histoire de l'astronomie*, Paris, 1990 (Points).

WHITELAW (Mitchell), « Generous Interfaces for Digital Cultural Collections », *Digital Humanities Quarterly*, 009–1 (mai 2015).

- WINDHAGER (Florian), FEDERICO (Paolo), MAYR (Eva), SCHREDER (Günther) et SMUC (Michael), « A Review of Information Visualization Approaches and Interfaces to Digital Cultural Heritage Collections » ().
- « Visualization of Cultural Heritage Collection Data : State of the Art and Future Challenges », *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25–6 (juin 2019), p. 2311-2330, DOI : 10.1109/TVCG.2018.2830759.

Table des matières

Résumé	iii
Remerciements	v
Introduction	vii
I Enjeux scientifiques et techniques de l'analyse automatisée des transmissions iconographiques	1
1 Les diagrammes astronomiques	3
1.1 Un corpus idéal pour l'étude des transmissions	3
1.2 L'iconographie témoin des diffusions intellectuelles	6
1.3 Limites des approches philologiques traditionnelles	8
1.3.1 Une abondance de témoins	8
1.3.2 Une multitude de langues	9
2 AIKON et l'automatisation des traitements	11
2.1 La plateforme AIKON	11
2.1.1 L'application AIKON	11
2.1.2 Le projet EIDA	14
2.2 Les fonctionnalités de computer vision dans AIKON	15
2.2.1 L'extraction des regions	15
2.2.2 La reconnaissance et le calcul de similarité	16
2.3 Les interfaces existantes	16
2.3.1 La constitution du corpus : gestion des sources numérisées	17
2.3.2 L'extraction des regions	18
2.3.3 La constitution de correspondances entre les regions	19
3 Vers la nécessité d'interfaces d'exploration	23
3.1 Masse de données et limites de l'exploration manuelle	23
3.1.1 La numérisation massive des collections visuelles	23

3.1.2	L'hétérogénéité des objets visuels	25
3.1.3	Les différents types d'utilisateurs	26
3.2	De l'exploitation des données à l'interprétation scientifique	27
3.2.1	La création d'interfaces généreuses	27
3.2.2	La découverte par la sérendipité	28
3.2.3	Le dépassement des capacités humaines	29
3.3	Les besoins d'exploration du corpus	29
3.3.1	Présentation des projets	29
3.3.2	Analyse des interfaces	30

II Méthodologie de conception des visualisations exploratoires 35

4	La visualisation en histoire	37
4.1	Evolution des représentations visuelles en histoire	37
4.1.1	Historique de la visualisation de données	37
4.1.2	La visualisation de données à l'ère de l'informatique	40
4.1.3	Les différents types de visualisation	41
4.2	Visualisations de réseaux et étude des disséminations	42
4.2.1	L'évolution des visualisations en réseaux	42
4.2.2	La représentation graphique basée sur des nœuds et des liens	43
4.2.3	Les outils de réalisation	44
4.3	La médiation numérique des données historiques	45
5	Formalisation des besoins et contraintes de conception	47
5.1	Analyse des pratiques et questions des chercheurs EIDA	47
5.2	Cahier des charges : objectifs scientifiques et contraintes techniques	48
5.3	Choix méthodologiques : network graph et alignement des sources (bipartite)	49
6	Processus itératif de développement	51
6.1	Prototypage et tests de faisabilité technique	51
6.2	Mise en oeuvre concrète : choix techniques et difficultés rencontrées	52
6.3	Intégration des retours utilisateurs et ajustements	53

III Evaluation critique et perspectives d'intégration 55

7	Analyse des visualisations produites	57
7.1	Visualisation bipartite : révéler les réorganisations du contenu intellectuel .	57
7.2	Network graph : explorer les chaînes de transmissions	58

<i>TABLE DES MATIÈRES</i>	83
7.3 Adéquation aux objectifs d'exploration scientifique	59
8 Validation et limites méthodologiques	61
8.1 Critères d'évaluation de l'efficacité exploratoire	61
8.2 Retour d'expérience par les chercheurs	62
8.3 Limites liées aux données et biais d'interprétation	63
9 Perspectives d'évolution et généralisation	65
9.1 Intégration dynamique à la plateforme AIKON	65
9.2 Transférabilité vers d'autres corpus et projets	66
9.3 Implications pour l'évolution des pratiques en humanités numériques . . .	67
Conclusion	69
Annexes	73
Acronymes	73
Table des matières	81